

# **Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión de tecnología biomédica (SIGTB)**

**Anexos del TFM  
Documento 2  
(Anexos 5 a 7)**



**Universidad  
Internacional  
de Valencia**

Octubre 2026

# Índice

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Anexo 5. Autorizaciones institucionales y carta de participación..... | 4  |
| Anexo 6. Actas de prueba de aceptación de usuario (UAT).....          | 10 |
| Anexo 7. Manual de uso del SIGTB.....                                 | 40 |

# Anexo 5. Autorizaciones institucionales y carta de participación

Este anexo relaciona los documentos institucionales que respaldan el uso de la información y la ejecución de la UAT y los reproduce a continuación. En las reproducciones se ocultaron el número de identificación del autor y los correos de las cuentas.

**5.1. Autorización de uso de información con fines académicos.** Expedida en San Gil (Santander) el 30 de septiembre de 2026 por el Ing. Harvey Quiroga Merchán, Subgerente de Ingeniería Biomédica de la Organización FOSCAL (NIT 890207877-1). Autoriza el uso exclusivamente académico, sin fines comerciales, del inventario de equipos biomédicos de la Clínica Santa Cruz de la Loma, que contiene únicamente información técnica y no incluye datos personales, en el desarrollo, la presentación, la defensa y la publicación del TFM, así como en la validación operativa del sistema. Condiciones: citar a la Organización FOSCAL como fuente y no utilizar la información para fines distintos de los descritos.

**5.2. Designación de responsables de la prueba de aceptación de usuarios.** Expedida el 30 de septiembre de 2026 por la misma Subgerencia. Designa a Edwing Ramon Ayala Estupiñan (Coordinador del Departamento de Ingeniería Biomédica, FOSCAL Internacional) y a Alberto Vargas Niño (Coordinador del Departamento de Ingeniería Biomédica, FOSCAL Principal) para ejecutar, cada uno con su cuenta, el acta del rol operativo sobre el inventario de la Clínica Santa Cruz de la Loma. La designación tiene fines exclusivamente académicos y no implica la adquisición ni la implementación institucional del sistema.

**5.3. Carta de invitación y aceptación para el rol asistencial.** Firmada el 2 de octubre de 2026 por Juan Camilo Castellanos Monsalve, Coordinador Asistencial de la Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800215758-1), quien acepta recorrer el acta UAT del rol asistencial con su cuenta del SIGTB.

Dado que el inventario contiene únicamente información técnica y que su publicación fue autorizada, el trabajo no se acoge al régimen de confidencialidad del artículo 19 del Reglamento sobre Trabajo Fin de Título.

**Alcance del parque real.** La única sede con inventario real para las validaciones finales es la Clínica Santa Cruz de la Loma, y ese parque ya está cargado en el sistema publicado en AWS. No entran en ese ejercicio los inventarios de otras sedes o empresas que el sistema pueda tener como demostración. El archivo se limita a identificación técnica del equipo, ubicación, estado y datos de mantenimiento necesarios para los instrumentos. No incluye pacientes. Esa carga es evidencia de funcionamiento sobre un parque real acotado. Es distinta de la verificación de los apartados 5.4 y 5.5 y de la UAT.



San Gil (Santander), 30 de septiembre de 2026

Señores

**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA (VIU)**

A quien corresponda

**AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN CON FINES ACADÉMICOS**

La Organización FOSCAL, identificada con NIT 890207877-1, autoriza al **Ing. Jorge Felipe Blanco Medina**, identificado con C.C. [REDACTED] Ingeniero de mantenimiento de equipos Biomédicos de la Clínica Santa Cruz de la Loma, sede San Gil, y estudiante del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), curso 2025/2026, para usar la información del inventario de equipos biomédicos de la Clínica Santa Cruz de la Loma en su Trabajo Fin de Máster (TFM) titulado «*Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión de tecnología biomédica (SIGTB)*».

Esta autorización es para uso exclusivamente académico, sin fines comerciales, y comprende el uso de la información en el desarrollo del TFM, en su presentación ante el director del trabajo y el tribunal, en la defensa y en la publicación del trabajo, así como en la validación operativa del prototipo SIGTB (sistema de gestión de tecnología biomédica) mediante indicadores de ingeniería clínica.

El inventario contiene únicamente información técnica de los equipos y no incluye datos personales.

El uso de la información queda sujeto a las siguientes condiciones: citar a la Organización FOSCAL como fuente y no utilizarla para fines distintos de los aquí descritos.

La presente autorización se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

**Ing. Harvey Quiroga Merchán**  
Subgerente de Ingeniería Biomédica  
Organización FOSCAL

Virgilado Supersalud

@clinicafoscalSanGil

**Foscal San Gil:** Calle 12 # 12 - 20  
**PBX:** (607) 7008686  
Sede FOSCAL San Gil, Santander.

contactenos.santacruz@foscal.com.co  
[www.foscal.com.co](http://www.foscal.com.co)





San Gil (Santander), 30 de septiembre de 2026

Señores

**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA (VIU)**

A quien corresponda

**DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE LA PRUEBA DE ACEPTACIÓN DE USUARIOS (UAT)**

La Organización FOSCAL, identificada con NIT 890207877-1, por medio de su Subgerencia de Ingeniería Biomédica, designa a las personas relacionadas a continuación como responsables de ejecutar la prueba de aceptación de usuarios (UAT) del prototipo SIGTB, que desarrolla el **Ing. Jorge Felipe Blanco Medina**, identificado con C.C. [REDACTED] ingeniero de mantenimiento de equipos biomédicos de la Clínica Santa Cruz de la Loma, sede San Gil, en su Trabajo Fin de Máster (TFM) titulado «*Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión de tecnología biomédica (SIGTB)*», del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), curso 2025/2026.

| Nombre                       | Cargo                                            | Sede                 | Correo     |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Edwing Ramon Ayala Estupiñan | Coordinador Departamento de Ingeniería Biomédica | FOSCAL Internacional | [REDACTED] |
| Alberto Vargas Niño          | Coordinador Departamento de Ingeniería Biomédica | FOSCAL Principal     | [REDACTED] |

Como responsables, cada uno ejecutará, con su cuenta operativa del SIGTB y sobre el inventario de la Clínica Santa Cruz de la Loma, los 12 casos de prueba (9 críticos) del Acta de pruebas de aceptación de usuario del rol operativo; registrará el resultado de cada caso (Pasa, No pasa o N/A) y los defectos hallados; emitirá el dictamen de aceptación y firmará el acta como evaluador.

La designación tiene fines exclusivamente académicos y se ejerce en el marco de sus funciones como coordinadores. La UAT es una evaluación operativa del prototipo por roles: no es una certificación de dispositivo médico, no mide el impacto clínico en pacientes ni incluye datos de pacientes. Los resultados se usarán únicamente en el TFM. Esta designación no implica la adquisición ni la implementación institucional del sistema, ni genera compromisos contractuales.

La presente designación rige a partir de la fecha de su firma.

Atentamente,

**Ing. Harvey Quiroga Merchán**  
Subgerente de Ingeniería Biomédica  
Organización FOSCAL

Virgilado Supersalud

@clinicafoscalSanGil

**Foscal San Gil:** Calle 12 # 12 - 20  
**PBX:** (607) 7008686  
Sede FOSCAL San Gil, Santander.

contactenos.santacruz@foscal.com.co  
[www.foscal.com.co](http://www.foscal.com.co)



## Carta de invitación y aceptación

Pruebas de aceptación de usuario · Rol asistencial · 2 de octubre de 2026

Señor

Juan Camilo Castellanos Monsalve

Coordinador Asistencial

Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.

Asunto. Invitación a participar en la validación de aceptación del prototipo SIGTB, en el rol asistencial.

Respetado señor Castellanos:

Me dirijo a usted en calidad de estudiante del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Adelanto el Trabajo de Fin de Máster titulado «Diseño e implementación de un sistema integrado de gestión de tecnología biomédica (SIGTB) para instituciones de salud», bajo la dirección del Dr. Diego Palomo Rodríguez. El autor del prototipo es Ing. Jorge Felipe Blanco Medina.

El SIGTB es un sistema para apoyar la gestión de la tecnología biomédica en el departamento de ingeniería clínica. Organiza la institución en empresa, sede, servicio e inventario, y sobre ese inventario único permite revisar suficiencia de equipos, dimensionamiento de personal, frecuencia de mantenimiento preventivo, condiciones de preinstalación y las consultas propias del personal asistencial. No pretende reemplazar un sistema comercial de gestión de mantenimiento: es un prototipo académico, operable y trazable, publicado para esta prueba en <http://44.223.211.87/>.

La validación de aceptación de usuario necesita el criterio de quien usa el aplicativo desde la coordinación asistencial. Por ello lo invito a participar como persona asistencial asignada de Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1). El recorrido corresponde al rol asistencial del acta UAT: una sola cuenta institucional, el parque de esa empresa en la sede Santa Cruz y el servicio de referencia que usted anote al inicio. No se solicitan datos personales de pacientes. El componente de inversiones (CAPEX) queda por fuera. El resultado se interpretará como aceptabilidad operativa del prototipo para el Trabajo de Fin de Máster, y no como certificación clínica ni regulatoria.

Con su firma en el apartado de aceptación queda formalizada esta invitación y su designación en el acta del rol asistencial.

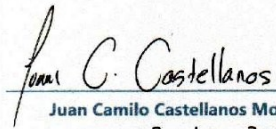
### Datos de la prueba

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Qué recorre | Acta UAT del rol asistencial (versión 1.3)                               |
| Cuenta      |                                                                          |
| Parque      | Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. · NIT 800.215.758-1 · sede Santa Cruz |
| Servicio    | El que anote al inicio del acta                                          |
| Aplicativo  | <a href="http://44.223.211.87/">http://44.223.211.87/</a>                |

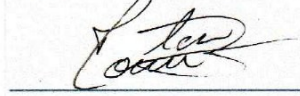
### Aceptación

Yo, Juan Camilo Castellanos Monsalve, Coordinador Asistencial de Clínica Santa Cruz de la Loma S.A., acepto participar en las pruebas de aceptación de usuario del rol asistencial del SIGTB, en los términos de esta carta y del acta correspondiente. Recorreré el instrumento con la cuenta

Acepta

  
**Juan Camilo Castellanos Monsalve**  
Fecha: 02 / 10 / 2026

Invita

  
**Ing. Jorge Felipe Blanco Medina**  
Estudiante del Máster en Ingeniería Biomédica  
Universidad Internacional de Valencia (VIU)

## **Anexo 6. Actas de prueba de aceptación de usuario (UAT)**

Se emplean dos actas, versión 1.4 de 2 de octubre de 2026: el acta del rol operativo (12 casos, 9 críticos; evaluadores E. R. Ayala Estupiñan y A. Vargas Niño, un ejemplar por evaluador) y el acta del rol asistencial (9 casos, 6 críticos; evaluador J. C. Castellanos Monsalve). Cada acta incluye identificación, participantes, alcance y criterios, resumen de casos, fichas de ejecución, registro de defectos, dictamen y firmas.

Las actas se diseñaron a partir de un bosquejo previo de validación de uso por cargo, que recorría la Clínica Santa Cruz de la Loma (San Gil) con los roles Director operativo, Coordinación, Ingeniería, Director asistencial y Coordinador asistencial sobre el inventario ya cargado; las actas lo sustituyen como instrumento de aceptación, y los evaluadores se designaron en los documentos del Anexo 5.

A continuación se reproducen los tres ejemplares recorridos y firmados: el del rol operativo de E. R. Ayala Estupiñan (Acta 6.1), el del rol operativo de A. Vargas Niño (Acta 6.2) y el del rol asistencial de J. C. Castellanos Monsalve (Acta 6.3). En la sección de participantes se ocultaron los correos de las cuentas del SIGTB.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

---

## Acta de pruebas de validación

Acta UAT · Rol operativo

Autor

**Jorge Felipe Blanco Medina**

Fecha de elaboración: 2 de octubre de 2026



## 1. Identificación del documento

Esta acta es el paquete Operativo (rol OPERATIVO) del piloto SIGTB. La recorre una persona con una sola cuenta operativa. Es una prueba de validación frente al proyecto de TFM: no constituye aceptación empresarial ni compromiso de puesta en marcha. Todas las pruebas usan el parque tecnológico de Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1).

|                             |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Producto                    | SIGTB                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Paquete UAT                 | Operativo · rol OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Versión del acta            | 1.4 · 2 de octubre de 2026                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Empresa (fija)              | Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. · NIT 800.215.758-1                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Sede (fija)                 | Santa Cruz                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Servicio de referencia      | <input type="text" value="Cirugía"/>                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Cargo con el que se ejecuta | <input checked="" type="checkbox"/> Coordinador de Ingeniería Biomédica<br><input type="checkbox"/> Ingeniero<br><input type="checkbox"/> Director operativo<br><input type="checkbox"/> Técnico (solo OP-01 a OP-05 y OP-12; el resto N/A) |  |  |
| Versión del aplicativo      | <input type="text" value="1"/>                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Entorno                     | <input type="checkbox"/> Piloto local <input checked="" type="checkbox"/> Piloto en servidor <input type="checkbox"/> Otro <input type="text"/>                                                                                             |  |  |
| Fecha / hora                | <input type="text" value="05/10/2026"/>                                                                                                                                                                                                     |  |  |

## 2. Participantes

| Rol en la prueba                 | Nombre y apellidos              | Cargo institucional                               | Correo de la cuenta SIGTB |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Evaluador (FOSCAL Internacional) | Edwing Ramon Ayala Estupiñan    | Coordinador, Departamento de Ingeniería Biomédica |                           |
| Evaluador (FOSCAL Principal)     | Alberto Vargas Niño             | Coordinador, Departamento de Ingeniería Biomédica |                           |
| Persona asistencial asignada     | <input type="text"/>            | <input type="text"/>                              |                           |
| Acompañante técnico (opcional)   | <input type="text"/>            | <input type="text"/>                              |                           |
| Responsable técnico              | Ing. Jorge Felipe Blanco Medina | Autor del SIGTB (TFM VIU)                         |                           |

## 3. Alcance y criterios

Este paquete es el instrumento UAT del rol OPERATIVO. Lo ejecuta la persona designada, con su cuenta operativa. Recorre los 12 casos (9 críticos) sobre el servicio que anote al inicio. CAPEX no entra. La UAT es validación frente al proyecto; no sustituye una aceptación empresarial ni un plan de correcciones con fecha de entrega.

El recorrido cubre 12 casos (9 críticos). CAPEX no entra. No use cuentas E2E de laboratorio. Este instrumento no trata confidencialidad ni datos personales de pacientes.

| Marca   | Significado                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pasa    | Obtuvo el resultado esperado sobre el servicio anotado al inicio, con su cuenta.  |
| No pasa | El resultado no se cumplió, o el sistema impidió completar el caso.               |
| N/A     | El cargo marcado en la portada no tiene ese módulo (p. ej. Técnico vs Ingeniero). |

#### 4. Resumen de casos

| ID    | Módulo               | Caso                                                               | Crítico | Resultado                                                                                              |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OP-01 | Acceso               | Iniciar sesión con la cuenta operativa                             | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-02 | Acceso               | Cerrar sesión deja el formulario limpio                            | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-03 | Alcance              | Ver solo Santa Cruz de la Loma                                     | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-04 | Sedes                | Reconocer la sede y el servicio elegido                            | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-05 | Inventario           | Consultar el inventario del servicio elegido                       | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-06 | Forma de adquisición | Revisar o registrar la modalidad de un equipo del servicio elegido | No      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-07 | Suficiencia          | Calcular suficiencia en el servicio elegido                        | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-08 | Dimensionamiento     | Estimar carga e IC de la sede Santa Cruz                           | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-09 | Frecuencia PM        | Obtener frecuencia de un equipo del servicio elegido               | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-10 | Preinstalación       | Recorrer el checklist SITIO de un equipo del servicio elegido      | No      | <input type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input checked="" type="checkbox"/> N/A |
| OP-11 | KPIs                 | Leer indicadores de la empresa de la sesión                        | No      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-12 | Gobierno             | No abrir administración global ni otras empresas                   | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |

## 5. Ejecución de casos

Complete cada ficha en la misma sesión y sobre el servicio anotado en Servicio de referencia.

| OP-01                                                                                                                                                                                                                             | Acceso                                   | Crítico                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Iniciar sesión con la cuenta operativa</b>                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                               |
| Rol que ejecuta: OPERATIVO (Ingeniero, Coordinador o Director operativo)                                                                                                                                                          |                                          |                                                               |
| Objetivo. Entrar con el correo y la contraseña reales de la cuenta, sin atajos de demostración.                                                                                                                                   |                                          |                                                               |
| Pasos                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Abrir el aplicativo e ir a Acceder al sistema.</li><li>2. Escribir el correo de la cuenta operativa con la que va a evaluar y su contraseña.</li><li>3. Pulsar Iniciar sesión.</li></ol> |                                          |                                                               |
| Resultado esperado. Entra al panel. El menú corresponde al cargo. No aparece «credenciales incorrectas» si los datos son válidos.                                                                                                 |                                          |                                                               |
| Resultado                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa | <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                                                                                                                                                                                     | Pruebas satisfactorias                   |                                                               |

| OP-02                                                                                                                                                                                                                     | Acceso                                                                           | Crítico                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Cerrar sesión deja el formulario limpio</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                               |
| Rol que ejecuta: OPERATIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                               |
| Objetivo. Al salir no deben quedar correo, clave ni caché de esa cuenta.                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                               |
| Pasos                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                               |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Con sesión abierta, pulsar Cerrar sesión.</li><li>2. Comprobar que correo y contraseña quedan vacíos.</li><li>3. Volver a escribir las mismas credenciales e ingresar.</li></ol> |                                                                                  |                                                               |
| Resultado esperado. El login queda en blanco. El segundo ingreso funciona igual que el primero.                                                                                                                           |                                                                                  |                                                               |
| Resultado                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa                                         | <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                                                                                                                                                                             | Login en blanco, pero funciona autocompletar del explorador usado durante prueba |                                                               |

| SIGTB                                                                                                                                     | Acta UAT · Rol OPERATIVO · SIGTB         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>OP-03</b>                                                                                                                              | Alcance                                  | <b>Crítico</b>                   |
| <b>Ver solo Santa Cruz de la Loma</b>                                                                                                     |                                          |                                  |
| Rol que ejecuta: OPERATIVO (no Administrador)                                                                                             |                                          |                                  |
| Objetivo. El evaluador no cruza a FOSCAL ni a otras empresas de la red.                                                                   |                                          |                                  |
| Pasos                                                                                                                                     |                                          |                                  |
| 1. Con sesión abierta, revisar la cabecera o el selector de empresa: debe figurar Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1). |                                          |                                  |
| 2. Abrir Sedes e Inventario.                                                                                                              |                                          |                                  |
| 3. Comprobar que no aparecen otras razones sociales en listados ni filtros.                                                               |                                          |                                  |
| Resultado esperado. Solo se opera Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.. Si aparecen otras empresas, el caso No pasa.                        |                                          |                                  |
| Resultado                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa | <input type="checkbox"/> No pasa |
| Observaciones                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> N/A             |                                  |
| No se observan otras sedes durante la prueba                                                                                              |                                          |                                  |
| <b>OP-04</b>                                                                                                                              | Sedes                                    | <b>Crítico</b>                   |
| <b>Reconocer la sede y el servicio elegido</b>                                                                                            |                                          |                                  |
| Rol que ejecuta: OPERATIVO                                                                                                                |                                          |                                  |
| Objetivo. Confirmar la jerarquía Empresa → Sede → Servicio sobre el mismo parque.                                                         |                                          |                                  |
| Pasos                                                                                                                                     |                                          |                                  |
| 1. Abrir Sedes.                                                                                                                           |                                          |                                  |
| 2. Seleccionar Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. y la sede Santa Cruz.                                                                   |                                          |                                  |
| 3. Localizar el servicio con el que va a trabajar y anotarlo en Servicio de referencia.                                                   |                                          |                                  |
| Resultado esperado. Se ve la sede Santa Cruz y el servicio elegido. Ese servicio se usa en el resto de la acta.                           |                                          |                                  |
| Resultado                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa | <input type="checkbox"/> No pasa |
| Observaciones                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> N/A             |                                  |
| Funciona correctamente                                                                                                                    |                                          |                                  |



| SIGTB                                                                                                                  |                                          | Acta UAT · Rol OPERATIVO · SIGTB |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>OP-05</b>                                                                                                           | Inventario                               | <b>Crítico</b>                   |                              |
| <b>Consultar el inventario del servicio elegido</b>                                                                    |                                          |                                  |                              |
| Rol que ejecuta: OPERATIVO                                                                                             |                                          |                                  |                              |
| Objetivo. Trabajar únicamente el parque cargado de Santa Cruz.                                                         |                                          |                                  |                              |
| Pasos                                                                                                                  |                                          |                                  |                              |
| 1. Abrir Inventario.                                                                                                   |                                          |                                  |                              |
| 2. Elegir empresa Clínica Santa Cruz de la Loma S.A., sede Santa Cruz y el servicio anotado en Servicio de referencia. |                                          |                                  |                              |
| 3. Buscar un equipo por #BIOMÉDICA, código de activo o nombre y abrir su detalle.                                      |                                          |                                  |                              |
| Resultado esperado. La tabla lista equipos de ese servicio. El detalle es legible y corresponde al servicio elegido.   |                                          |                                  |                              |
| Resultado                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa | <input type="checkbox"/> No pasa | <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                                                                          | Ninguna                                  |                                  |                              |

|                                                                                                             |                                                                                         |                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>OP-06</b>                                                                                                | Forma de adquisición                                                                    | <b>No crítico</b>                |                              |
| <b>Revisar o registrar la modalidad de un equipo del servicio elegido</b>                                   |                                                                                         |                                  |                              |
| Rol que ejecuta: Ingeniero / Coordinador / Director operativo (N/A Técnico)                                 |                                                                                         |                                  |                              |
| Objetivo. Dejar trazada Compra directa, Leasing, Comodato o No aplica sobre un equipo del mismo inventario. |                                                                                         |                                  |                              |
| Pasos                                                                                                       |                                                                                         |                                  |                              |
| 1. Abrir Forma de adquisición.                                                                              |                                                                                         |                                  |                              |
| 2. Localizar un equipo del servicio elegido (el de OP-05 o uno pendiente).                                  |                                                                                         |                                  |                              |
| 3. Registrar o confirmar la modalidad y guardar.                                                            |                                                                                         |                                  |                              |
| Resultado esperado. El equipo queda con modalidad. Si el cargo es Técnico y no ve el módulo, marcar N/A.    |                                                                                         |                                  |                              |
| Resultado                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa                                                | <input type="checkbox"/> No pasa | <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                                                               | Se hacen pruebas con equipos con compra directa y se edita a comodato. Sale del calculo |                                  |                              |



| SIGTB                                                                                                                                               | Acta UAT - Rol OPERATIVO - SIGTB                                 |                                  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>OP-07</b>                                                                                                                                        | <b>Suficiencia</b>                                               | <b>Crítico</b>                   |                              |
| <b>Calcular suficiencia en el servicio elegido</b>                                                                                                  |                                                                  |                                  |                              |
| Rol que ejecuta: Ingeniero / Coordinación / Dirección operativa (N/A Técnico)                                                                       |                                                                  |                                  |                              |
| Objetivo. Obtener el índice S del servicio de referencia, con el inventario ya visto.                                                               |                                                                  |                                  |                              |
| Pasos                                                                                                                                               |                                                                  |                                  |                              |
| 1. Abrir Suficiencia.                                                                                                                               |                                                                  |                                  |                              |
| 2. Elegir sede Santa Cruz y el servicio anotado en Servicio de referencia.                                                                          |                                                                  |                                  |                              |
| 3. Revisar o completar demanda/ocupación según el modo y leer S y la clasificación.                                                                 |                                                                  |                                  |                              |
| Resultado esperado. Hay un resultado (Suficiente, Alerta, Insuficiente o Revisar) coherente con los equipos de ese servicio. Sin división por cero. |                                                                  |                                  |                              |
| Resultado                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa                         | <input type="checkbox"/> No pasa | <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                                                                                                       | Se realizan pruebas al modulo y exporta pruebas. Satisfactorias. |                                  |                              |

|                                                                                                            |                                                                                           |                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>OP-08</b>                                                                                               | <b>Dimensionamiento</b>                                                                   | <b>Crítico</b>                   |                              |
| <b>Estimar carga e IC de la sede Santa Cruz</b>                                                            |                                                                                           |                                  |                              |
| Rol que ejecuta: Ingeniero / Coordinación / Dirección operativa (N/A Técnico)                              |                                                                                           |                                  |                              |
| Objetivo. Ver horas de parque y plantilla sobre el inventario de Santa Cruz, no de otra empresa.           |                                                                                           |                                  |                              |
| Pasos                                                                                                      |                                                                                           |                                  |                              |
| 1. Abrir Dimensionamiento de personal (sede) o empresarial si el cargo lo abre.                            |                                                                                           |                                  |                              |
| 2. Confirmar que el alcance es Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. / Santa Cruz.                            |                                                                                           |                                  |                              |
| 3. Revisar carga, IC y, si hay comodato/leasing, que no inflen el IC por criticidad.                       |                                                                                           |                                  |                              |
| Resultado esperado. El consolidado corresponde a Santa Cruz. El Técnico marca N/A si no ve el instrumento. |                                                                                           |                                  |                              |
| Resultado                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa                                                  | <input type="checkbox"/> No pasa | <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                                                              | Se realizan los pasos descritos con ayuda de la guía presente en el modulo, satisfactorio |                                  |                              |



| SIGTB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acta UAT · Rol OPERATIVO · SIGTB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>OP-09</b> Frecuencia PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Crítico</b>                   |
| <p><b>Obtener frecuencia de un equipo del servicio elegido</b></p> <p>Rol que ejecuta: Ingeniero (N/A Técnico; Coordinador/Director si el menú lo muestra)</p> <p>Objetivo. Ver GE o intervalo conservador y cronograma de un equipo del mismo parque.</p> <p>Pasos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir Frecuencia de mantenimiento preventivo.</li> <li>2. Elegir el servicio anotado y un equipo del inventario de OP-05.</li> <li>3. Revisar frecuencia definitiva y meses del cronograma.</li> </ol> <p style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">Resultado esperado. Hay frecuencia o un aviso controlado si faltan datos. No se calculó sobre otra empresa.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div>Resultado</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Pasa                             <input type="checkbox"/> No pasa                             <input type="checkbox"/> N/A                         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div>Observaciones</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Se realiza prueba con equipos de cirugía, se escoge Ecografo y se verifica datos y criticid.</div> </div> |                                  |
| <b>OP-10</b> Preinstalación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>No crítico</b>                |
| <p><b>Recorrer el checklist SITIO de un equipo del servicio elegido</b></p> <p>Rol que ejecuta: Ingeniero (N/A Técnico)</p> <p>Objetivo. Usar un equipo del servicio elegido como candidato de instalación.</p> <p>Pasos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir Preinstalación.</li> <li>2. Seleccionar un equipo del servicio elegido (el de OP-05 u otro del mismo servicio).</li> <li>3. Marcar ítems o aplicar preset y leer la decisión del motor.</li> </ol> <p style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">Resultado esperado. Aparece Aprobado, con condiciones o No aprobado. Un crítico abierto impide el aprobado.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div>Resultado</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Pasa                             <input type="checkbox"/> No pasa                             <input type="checkbox"/> N/A                         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div>Observaciones</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Modulo cumple con el objetivo y genera reporte, se recomienda revisar estructura visual</div> </div>                                               |                                  |

OP-11

KPIs

No crítico

**Leer indicadores de la empresa de la sesión**

Rol que ejecuta: Ingeniero / Dirección operativa (N/A Técnico)

Objetivo. El tablero no mezcla metas de otra institución.

Pasos

1. Abrir KPIs de ingeniería clínica.
2. Confirmar empresa Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. y revisar un mes disponible.
3. Leer el semáforo de al menos un indicador.

Resultado esperado. Los colores son interpretables. Si el cargo no tiene KPIs, marcar N/A.

Resultado

☐ Pasa☐ No pasa☒ N/A

Observaciones

OP-12

Gobierno

Crítico

**No abrir administración global ni otras empresas**

Rol que ejecuta: OPERATIVO

Objetivo. RBAC de fábrica: el operativo no edita la matriz de roles ni ve el catálogo global.

Pasos

1. Revisar el menú: no deben aparecer Roles y permisos ni el catálogo de todas las empresas.
2. Si aparece Usuarios, solo debe alcanzar personal de Santa Cruz.
3. Intentar, si es posible, un selector de otra empresa: no debe listar FOSCAL ni FOSCAGIB ajenos.

Resultado esperado. No hay fuga a otras empresas ni a la matriz de administrador. Un 403 en módulo ajeno es cumplimiento.

Resultado

☒ Pasa☐ No pasa☐ N/A

Observaciones

No se dispone acceso de modificación de roles

**6. Defectos hallados**

Si no hubo defectos, escriba «Ninguno» en la primera fila.

| N.º | Caso UAT | Descripción                                        | Severidad                                                                                                    | Estado                                                            |
|-----|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | OP-07    | Se identifica fallo desplegable en Tipo de calculo | <input type="checkbox"/> Bloqueante <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Menor | <input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Cerrado |
| 2   |          |                                                    | <input type="checkbox"/> Bloqueante <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor            | <input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Cerrado |
| 3   |          |                                                    | <input type="checkbox"/> Bloqueante <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor            | <input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Cerrado |

**7. Dictamen de esta prueba**

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| SIGTB | Acta UAT · Rol OPERATIVO · SIGTB |
|-------|----------------------------------|

El dictamen cubre este recorrido operativo, sobre el servicio anotado al inicio. No es una aceptación empresarial: si el recorrido es válido, el resultado es «Aceptado con condiciones». Se anotan las condiciones; no se fija fecha de entrega de correcciones. Rechazado solo si un caso crítico queda en No pasa o un defecto impide usar el piloto.

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Aceptado con condiciones</b><br>Recorrido válido para el TFM. Fallan solo no críticos, o no hay defectos bloqueantes. Se anotan las condiciones. No hay fecha de entrega de correcciones: esta UAT no es una aceptación empresarial. | <input type="checkbox"/> <b>Rechazado</b><br>Algún caso crítico en No pasa, o un defecto que impide usar el piloto. Tampoco implica rechazo empresarial: solo constancia de la validación. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Casos Pasa / No pasa / N/A 11 Casos Pasa/ 0 No pasa / 1 N/A

Condiciones (si aplica) El módulo KPIS no está habilitado durante las pruebas. Se realiza prueba con rol de Coordinador.

## 8. Observaciones o comentarios

Espacio libre para lo que el evaluador quiera dejar constancia. No forma parte del dictamen.

## 9. Firmas

Al firmar, el evaluador declara que recorrió este paquete con su cuenta, sobre el servicio anotado al inicio.

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evaluador UAT</b><br>Persona que ejecuta este paquete<br><br>Firma: _____<br>Nombre: <u>Edy J. Ayala Estupiñan</u><br>Cargo: <u>Coordinador</u><br>Fecha: <u>10 de octubre 2016</u> | <br><b>Responsable técnico</b><br>Ing. Jorge Felipe Blanco Medina<br>Firma: _____<br>Nombre: _____<br>Cargo: _____<br>Fecha: _____ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fin del acta operativa SIGTB. El dictamen es de validación para el TFM; no es aceptación empresarial ni fija fecha de entrega de correcciones.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

## Acta de pruebas de validación

Acta UAT · Rol operativo

Autor

**Jorge Felipe Blanco Medina**

Fecha de elaboración: 2 de octubre de 2026

Instrumento UAT · SIGTB · Versión 1.4

SIGTB

Acta UAT · Rol OPERATIVO · SIGTB

### 1. Identificación del documento

Esta acta es el paquete Operativo (rol OPERATIVO) del piloto SIGTB. La recorre una persona con una sola cuenta operativa. Es una prueba de validación frente al proyecto de TFM: no constituye aceptación empresarial ni compromiso de puesta en marcha. Todas las pruebas usan el parque tecnológico de Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1).

|                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto                    | SIGTB                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paquete UAT                 | Operativo · rol OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                   |
| Versión del acta            | 1.4 · 2 de octubre de 2026                                                                                                                                                                                                                  |
| Empresa (fija)              | Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. · NIT 800.215.758-1                                                                                                                                                                                      |
| Sede (fija)                 | Santa Cruz                                                                                                                                                                                                                                  |
| Servicio de referencia      | SERVICIO DE URGENCIAS                                                                                                                                                                                                                       |
| Cargo con el que se ejecuta | <input checked="" type="checkbox"/> Coordinador de Ingeniería Biomédica<br><input type="checkbox"/> Ingeniero<br><input type="checkbox"/> Director operativo<br><input type="checkbox"/> Técnico (solo OP-01 a OP-05 y OP-12; el resto N/A) |
| Versión del aplicativo      | 1                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entorno                     | <input type="checkbox"/> Piloto local <input checked="" type="checkbox"/> Piloto en servidor <input type="checkbox"/> Otro <input type="text"/>                                                                                             |
| Fecha / hora                | 05-10-2026 / 3:42 PM                                                                                                                                                                                                                        |

### 2. Participantes

| Rol en la prueba                 | Nombre y apellidos              | Cargo institucional                               | Correo de la cuenta SIGTB |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Evaluador (FOSCAL Interracional) | Edwing Ramon Ayala Estupiñan    | Coordinador, Departamento de Ingeniería Biomédica |                           |
| Evaluador (FOSCAL Principal)     | Alberto Vargas Niño             | Coordinador, Departamento de Ingeniería Biomédica |                           |
| Persona asistencial asignada     | <input type="text"/>            | <input type="text"/>                              |                           |
| Acompañante técnico (opcional)   | <input type="text"/>            | <input type="text"/>                              |                           |
| Responsable técnico              | Ing. Jorge Felipe Blanco Medina | Autor del SIGTB (TFM VIU)                         |                           |

### 3. Alcance y criterios

Este paquete es el instrumento UAT del rol OPERATIVO. Lo ejecuta la persona designada, con su cuenta operativa. Recorre los 12 casos (9 críticos) sobre el servicio que anote al inicio. CAPEX no entra. La UAT es validación frente al proyecto; no sustituye una aceptación empresarial ni un plan de correcciones con fecha de entrega.

El recorrido cubre 12 casos (9 críticos). CAPEX no entra. No use cuentas E2E de laboratorio. Este instrumento no trata confidencialidad ni datos personales de pacientes.

SIGTB · Acta UAT SIGTB Operativo · Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.

Página 2

| Marca   | Significado                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pasa    | Obtuvo el resultado esperado sobre el servicio anotado al inicio, con su cuenta.  |
| No pasa | El resultado no se cumplió, o el sistema impidió completar el caso.               |
| N/A     | El cargo marcado en la portada no tiene ese módulo (p. ej. Técnico vs Ingeniero). |

#### 4. Resumen de casos

| ID    | Módulo               | Caso                                                               | Critico | Resultado                                                                                              |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OP-01 | Acceso               | Iniciar sesión con la cuenta operativa                             | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-02 | Acceso               | Cerrar sesión deja el formulario limpio                            | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-03 | Alcance              | Ver solo Santa Cruz de la Loma                                     | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-04 | Sedes                | Reconocer la sede y el servicio elegido                            | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-05 | Inventario           | Consultar el inventario del servicio elegido                       | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-06 | Forma de adquisición | Revisar o registrar la modalidad de un equipo del servicio elegido | No      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-07 | Suficiencia          | Calcular suficiencia en el servicio elegido                        | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-08 | Dimensionamiento     | Estimar carga e IC de la sede Santa Cruz                           | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-09 | Frecuencia PM        | Obtener frecuencia de un equipo del servicio elegido               | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-10 | Preinstalación       | Recorrer el checklist SITIO de un equipo del servicio elegido      | No      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-11 | KPIs                 | Leer indicadores de la empresa de la sesión                        | No      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| OP-12 | Gobierno             | No abrir administración global ni otras empresas                   | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |

## 5. Ejecución de casos

Complete cada ficha en la misma sesión y sobre el servicio anotado en Servicio de referencia.

OP-01

Acceso

Critico

### Iniciar sesión con la cuenta operativa

Rol que ejecuta: OPERATIVO (Ingeniero, Coordinador o Director operativo)

Objetivo. Entrar con el correo y la contraseña reales de la cuenta, sin atajos de demostración.

Pasos

1. Abrir el aplicativo e ir a Acceder al sistema.
2. Escribir el correo de la cuenta operativa con la que va a evaluar y su contraseña.
3. Pulsar Iniciar sesión.

Resultado esperado. Entra al panel. El menú corresponde al cargo. No aparece «credenciales incorrectas» si los datos son válidos.

Resultado

☒ Pasa

☐ No pasa

☐ N/A

Observaciones

SE REALIZARON PRUEBAS OK

OP-02

Acceso

Critico

### Cerrar sesión deja el formulario limpio

Rol que ejecuta: OPERATIVO

Objetivo. Al salir no deben quedar correo, clave ni caché de esa cuenta.

Pasos

1. Con sesión abierta, pulsar Cerrar sesión.
2. Comprobar que correo y contraseña quedan vacíos.
3. Volver a escribir las mismas credenciales e ingresar.

Resultado esperado. El login queda en blanco. El segundo ingreso funciona igual que el primero.

Resultado

☒ Pasa

☐ No pasa

☐ N/A

Observaciones

OP-03
Alcance
Crítico

**Ver solo Santa Cruz de la Loma**

Rol que ejecuta: OPERATIVO (no Administrador)

Objetivo. El evaluador no cruza a FOSCAL ni a otras empresas de la red.

Pasos

1. Con sesión abierta, revisar la cabecera o el selector de empresa: debe figurar Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1).
2. Abrir Sedes e Inventario.
3. Comprobar que no aparecen otras razones sociales en listados ni filtros.

Resultado esperado. Solo se opera Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.. Si aparecen otras empresas, el caso No pasa.

Resultado

☒ Pasa
 ☐ No pasa
 ☐ N/A

Observaciones

OP-04
Sedes
Crítico

**Reconocer la sede y el servicio elegido**

Rol que ejecuta: OPERATIVO

Objetivo. Confirmar la jerarquía Empresa → Sede → Servicio sobre el mismo parque.

Pasos

1. Abrir Sedes.
2. Seleccionar Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. y la sede Santa Cruz.
3. Localizar el servicio con el que va a trabajar y anotarlo en Servicio de referencia.

Resultado esperado. Se ve la sede Santa Cruz y el servicio elegido. Ese servicio se usa en el resto de la acta.

Resultado

☒ Pasa
 ☐ No pasa
 ☐ N/A

Observaciones

| SIGTB                                                                                                                  | Acta UAT - Rol OPERATIVO - SIGTB         |                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>OP-05</b>                                                                                                           | <b>Inventario</b>                        | <b>Crítico</b>                   |                              |
| <b>Consultar el inventario del servicio elegido</b>                                                                    |                                          |                                  |                              |
| Rol que ejecuta: OPERATIVO                                                                                             |                                          |                                  |                              |
| Objetivo. Trabajar únicamente el parque cargado de Santa Cruz.                                                         |                                          |                                  |                              |
| Pasos                                                                                                                  |                                          |                                  |                              |
| 1. Abrir Inventario.                                                                                                   |                                          |                                  |                              |
| 2. Elegir empresa Clínica Santa Cruz de la Loma S.A., sede Santa Cruz y el servicio anotado en Servicio de referencia. |                                          |                                  |                              |
| 3. Buscar un equipo por #BIOMÉDICA, código de activo o nombre y abrir su detalle.                                      |                                          |                                  |                              |
| Resultado esperado. La tabla lista equipos de ese servicio. El detalle es legible y corresponde al servicio elegido.   |                                          |                                  |                              |
| Resultado                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa | <input type="checkbox"/> No pasa | <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                                                                          |                                          |                                  |                              |

| SIGTB                                                                                                       | Acta UAT - Rol OPERATIVO - SIGTB         |                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>OP-06</b>                                                                                                | <b>Forma de adquisición</b>              | <b>No crítico</b>                |                              |
| <b>Revisar o registrar la modalidad de un equipo del servicio elegido</b>                                   |                                          |                                  |                              |
| Rol que ejecuta: Ingeniero / Coordinador / Director operativo (N/A Técnico)                                 |                                          |                                  |                              |
| Objetivo. Dejar trazada Compra directa, Leasing, Comodato o No aplica sobre un equipo del mismo inventario. |                                          |                                  |                              |
| Pasos                                                                                                       |                                          |                                  |                              |
| 1. Abrir Forma de adquisición.                                                                              |                                          |                                  |                              |
| 2. Localizar un equipo del servicio elegido (el de OP-05 o uno pendiente).                                  |                                          |                                  |                              |
| 3. Registrar o confirmar la modalidad y guardar.                                                            |                                          |                                  |                              |
| Resultado esperado. El equipo queda con modalidad. Si el cargo es Técnico y no ve el módulo, marcar N/A.    |                                          |                                  |                              |
| Resultado                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa | <input type="checkbox"/> No pasa | <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                                                               |                                          |                                  |                              |

SIGTB · Acta UAT SIGTB Operativo · Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.

Página 6

| SIGTB                                                                                                                                                                                                                                                | Acta UAT - Rol OPERATIVO - SIGTB         |                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>OP-07</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Suficiencia</b>                       | <b>Critico</b>                   |                              |
| <b>Calcular suficiencia en el servicio elegido</b>                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                  |                              |
| Rol que ejecuta: Ingeniero / Coordinación / Dirección operativa (N/A Técnico)                                                                                                                                                                        |                                          |                                  |                              |
| Objetivo. Obtener el índice S del servicio de referencia, con el inventario ya visto.                                                                                                                                                                |                                          |                                  |                              |
| Pasos                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                  |                              |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Abrir Suficiencia.</li><li>2. Elegir sede Santa Cruz y el servicio anotado en Servicio de referencia.</li><li>3. Revisar o completar demanda/ocupación según el modo y leer S y la clasificación.</li></ol> |                                          |                                  |                              |
| Resultado esperado. Hay un resultado (Suficiente, Alerta, Insuficiente o Revisar) coherente con los equipos de ese servicio. Sin división por cero.                                                                                                  |                                          |                                  |                              |
| Resultado                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa | <input type="checkbox"/> No pasa | <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="text"/>                     |                                  |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>OP-08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Dimensionamiento</b>                  | <b>Critico</b>                   |                              |
| <b>Estimar carga e IC de la sede Santa Cruz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                  |                              |
| Rol que ejecuta: Ingeniero / Coordinación / Dirección operativa (N/A Técnico)                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                  |                              |
| Objetivo. Ver horas de parque y plantilla sobre el inventario de Santa Cruz, no de otra empresa.                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                  |                              |
| Pasos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                  |                              |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Abrir Dimensionamiento de personal (sede) o empresarial si el cargo lo abre.</li><li>2. Confirmar que el alcance es Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. / Santa Cruz.</li><li>3. Revisar carga, IC y, si hay comodato/leasing, que no inflen el IC por criticidad.</li></ol> |                                          |                                  |                              |
| Resultado esperado. El consolidado corresponde a Santa Cruz. El Técnico marca N/A si no ve el instrumento.                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                  |                              |
| Resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa | <input type="checkbox"/> No pasa | <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="text"/>                     |                                  |                              |

SIGTB · Acta UAT SIGTB Operativo · Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.

Página 7

| SIGTB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acta UAT · Rol OPERATIVO · SIGTB                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OP-09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frecuencia PM <span style="float: right; background-color: #2c3e50; color: white; padding: 2px 5px;"><b>Crítico</b></span>     |
| <p><b>Obtener frecuencia de un equipo del servicio elegido</b></p> <p>Rol que ejecuta: Ingeniero (N/A Técnico; Coordinador/Director si el menú lo muestra).</p> <p>Objetivo. Ver GE o intervalo conservador y cronograma de un equipo del mismo parque.</p> <p>Pasos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir Frecuencia de mantenimiento preventivo.</li> <li>2. Elegir el servicio anotado y un equipo del inventario de OP-05.</li> <li>3. Revisar frecuencia definitiva y meses del cronograma.</li> </ol> <p>Resultado esperado. Hay frecuencia o un aviso controlado si faltan datos. No se calculó sobre otra empresa.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>Resultado</span> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Pasa                         <input type="checkbox"/> No pasa                         <input type="checkbox"/> N/A                     </div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <span>Observaciones</span> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> </div> |                                                                                                                                |
| <b>OP-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preinstalación <span style="float: right; background-color: #2c3e50; color: white; padding: 2px 5px;"><b>No crítico</b></span> |
| <p><b>Recorrer el checklist SITIO de un equipo del servicio elegido</b></p> <p>Rol que ejecuta: Ingeniero (N/A Técnico)</p> <p>Objetivo. Usar un equipo del servicio elegido como candidato de instalación.</p> <p>Pasos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir Preinstalación.</li> <li>2. Seleccionar un equipo del servicio elegido (el de OP-05 u otro del mismo servicio).</li> <li>3. Marcar ítems o aplicar preset y leer la decisión del motor.</li> </ol> <p>Resultado esperado. Aparece Aprobado, con condiciones o No aprobado. Un crítico abierto impide el aprobado.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>Resultado</span> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Pasa                         <input type="checkbox"/> No pasa                         <input type="checkbox"/> N/A                     </div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <span>Observaciones</span> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> </div>                                           |                                                                                                                                |

| SIGTB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acta UAT - Rol OPERATIVO - SIGTB                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |           |        |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OP-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KPIs                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |           |        |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |
| <b>No crítico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |           |        |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |
| <p><b>Leer indicadores de la empresa de la sesión</b></p> <p>Rol que ejecuta: Ingeniero / Dirección operativa (N/A Técnico)</p> <p>Objetivo. El tablero no mezcla metas de otra institución.</p> <p>Pasos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir KPIs de ingeniería clínica.</li> <li>2. Confirmar empresa Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. y revisar un mes disponible.</li> <li>3. Leer el semáforo de al menos un indicador.</li> </ol> <p>Resultado esperado. Los colores son interpretables. Si el cargo no tiene KPIs, marcar N/A.</p> <p>Resultado <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A</p> <p>Observaciones <b>LOS KPI DE COSTOS SE RECOMIENDA NO IMPLEMENTARLOS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |           |        |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |
| OP-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gobierno                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |           |        |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Crítico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |           |        |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |
| <p><b>No abrir administración global ni otras empresas</b></p> <p>Rol que ejecuta: OPERATIVO</p> <p>Objetivo. RBAC de fábrica: el operativo no edita la matriz de roles ni ve el catálogo global.</p> <p>Pasos</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar el menú: no deben aparecer Roles y permisos ni el catálogo de todas las empresas.</li> <li>2. Si aparece Usuarios, solo debe alcanzar personal de Santa Cruz.</li> <li>3. Intentar, si es posible, un selector de otra empresa: no debe listar FOSCAL ni FOSCAGIB ajenos.</li> </ol> <p>Resultado esperado. No hay fuga a otras empresas ni a la matriz de administrador. Un 403 en módulo ajeno es cumplimiento.</p> <p>Resultado <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A</p> <p>Observaciones <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |           |        |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |
| <p><b>6. Defectos hallados</b></p> <p>Si no hubo defectos, escriba «Ninguno» en la primera fila.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N.º</th> <th style="width: 15%;">Caso UAT</th> <th style="width: 35%;">Descripción</th> <th style="width: 30%;">Severidad</th> <th style="width: 15%;">Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div></td> <td><div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div></td> <td> <input type="checkbox"/> Bloqueante           <input type="checkbox"/> Mayor           <input type="checkbox"/> Menor           <input type="checkbox"/> Abierto           <input type="checkbox"/> Cerrado         </td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div></td> <td><div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div></td> <td> <input type="checkbox"/> Bloqueante           <input type="checkbox"/> Mayor           <input type="checkbox"/> Menor           <input type="checkbox"/> Abierto           <input type="checkbox"/> Cerrado         </td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div></td> <td><div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div></td> <td> <input type="checkbox"/> Bloqueante           <input type="checkbox"/> Mayor           <input type="checkbox"/> Menor           <input type="checkbox"/> Abierto           <input type="checkbox"/> Cerrado         </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                        | N.º                                                                    | Caso UAT                                                                                                                                                            | Descripción | Severidad | Estado | 1 | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> | <input type="checkbox"/> Bloqueante <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Cerrado |  | 2 | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> | <input type="checkbox"/> Bloqueante <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Cerrado |  | 3 | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> | <input type="checkbox"/> Bloqueante <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Cerrado |  |
| N.º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Caso UAT                                                               | Descripción                                                            | Severidad                                                                                                                                                           | Estado      |           |        |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> | <input type="checkbox"/> Bloqueante <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Cerrado |             |           |        |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> | <input type="checkbox"/> Bloqueante <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Cerrado |             |           |        |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 100%;"></div> | <input type="checkbox"/> Bloqueante <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor <input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Cerrado |             |           |        |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |
| <p><b>7. Dictamen de este paquete</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |             |           |        |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |   |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                     |  |

El dictamen cubre este recorrido operativo, sobre el servicio anotado al inicio. No es una aceptación empresarial: si el recorrido es válido, el resultado es «Aceptado con condiciones». Se anotan las condiciones; no se fija fecha de entrega de correcciones. Rechazado solo si un caso crítico queda en No pasa o un defecto impide usar el piloto.

☒ **Aceptado con condiciones**

Recorrido válido para el TFM. Fallan solo no críticos, o no hay defectos bloqueantes. Se anotan las condiciones. No hay fecha de entrega de correcciones: esta UAT no es una aceptación empresarial.

☐ **Rechazado**

Algún caso crítico en No pasa, o un defecto que impide usar el piloto. Tampoco implica rechazo empresarial: solo constancia de la validación.

Casos Pasa / No pasa / N/A 12

Condiciones (si aplica)

## 8. Observaciones o comentarios

Espacio libre para lo que el evaluador quiera dejar constancia. No forma parte del dictamen.

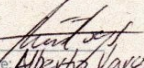
SISTEMA MUY ACCESIBLE, ENTORNO MUY AMIGABLE, BASTANTE COMPLETO, CUBRIENDO CON ASPECTOS IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA GESTION DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SUS APLICACIONES EN EL SECTOR SALUD.

## 9. Firmas

Al firmar, el evaluador declara que recorrió este paquete con su cuenta, sobre el servicio anotado al inicio.

### Evaluador UAT

Persona que ejecuta este paquete

Firma:   
Nombre: Alberto Vargas Niño  
Cargo: Coord. Depto Ingeniería Fiscal  
Fecha: 05/10/2026

### Responsable técnico

Ing. Jorge Felipe Blanco Medina

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Fin del acta operativa SIGTB. El dictamen es de validación para el TFM; no es aceptación empresarial ni fija fecha de entrega de correcciones.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

## Acta de pruebas de validación

Acta UAT · Rol asistencial

Autor

**Jorge Felipe Blanco Medina**

Fecha de elaboración: 2 de octubre de 2026

Instrumento UAT · SIGTB · Versión 1.4

SIGTB

Acta UAT · Rol ASISTENCIAL · SIGTB

1. Identificación del documento

Esta acta es el paquete Asistencial (rol ASISTENCIAL) del piloto SIGTB. La recorre una persona con una sola cuenta asistencial. Es una prueba de validación frente al proyecto de TFM: no constituye aceptación empresarial ni compromiso de puesta en marcha. Todas las pruebas usan el parque tecnológico de Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1).

|                             |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto                    | SIGTB                                                                                                                                                                     |
| Paquete UAT                 | Asistencial · rol ASISTENCIAL                                                                                                                                             |
| Versión del acta            | 1.4 · 2 de octubre de 2026                                                                                                                                                |
| Empresa (fija)              | Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. · NIT 800.215.758-1                                                                                                                    |
| Sede (fija)                 | Santa Cruz                                                                                                                                                                |
| Servicio de referencia      | Cirugía y Urgencias                                                                                                                                                       |
| Cargo con el que se ejecuta | <div><input type="checkbox"/> Director asistencial</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Coordinador asistencial</div> <div><input type="checkbox"/> Líder</div> |
| Versión del aplicativo      | 1                                                                                                                                                                         |
| Entorno                     | <div><input type="checkbox"/> Piloto local</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Piloto en servidor</div> <div><input type="checkbox"/> Otro</div>               |
| Fecha / hora                | 06 - 10 - 2026 / 04:45 pm                                                                                                                                                 |

2. Participantes

| Rol en la prueba                 | Nombre y apellidos              | Cargo institucional                               | Correo de la cuenta SIGTB |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Evaluador (FOSCAL Internacional) | Edwing Ramon Ayala Estupiñan    | Coordinador, Departamento de Ingeniería Biomédica |                           |
| Evaluador (FOSCAL Principal)     | Alberto Vargas Niño             | Coordinador, Departamento de Ingeniería Biomédica |                           |
| Persona asistencial asignada     | Juan Camilo Castellanos         | Coordinador Asistencial                           |                           |
| Acompañante técnico (opcional)   |                                 |                                                   |                           |
| Responsable técnico              | Ing. Jorge Felipe Blanco Medina | Autor del SIGTB (TFM VIU)                         |                           |

3. Alcance y criterios

Este paquete es el instrumento UAT del rol ASISTENCIAL. Lo ejecuta la persona designada, con su cuenta asistencial. Recorre los casos del paquete sobre el servicio que anote al inicio. No se pide operar los instrumentos exclusivos de ingeniería ni la administración global. CAPEX no entra. La UAT es validación frente al proyecto; no sustituye una aceptación empresarial ni un plan de correcciones con fecha de entrega.

El recorrido cubre 9 casos (6 críticos). CAPEX no entra. No use cuentas E2E de laboratorio. Este instrumento no trata confidencialidad ni datos personales de pacientes.

| Marca | Significado                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Daca  | Obtengo el resultado esperado sobre el servicio anotado al inicio, con su cuenta. |

| Marca   | Significado                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| No pasa | El resultado no se cumplió, o el sistema impidió completar el caso.               |
| N/A     | El cargo marcado en la portada no tiene ese módulo (p. ej. Técnico vs Ingeniero). |

#### 4. Resumen de casos

| ID    | Módulo         | Caso                                                     | Critico | Resultado                                                                                              |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS-01 | Acceso         | Iniciar sesión con la cuenta asistencial                 | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| AS-02 | Acceso         | Cerrar sesión deja el formulario limpio                  | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| AS-03 | Alcance        | Ver solo Santa Cruz de la Loma                           | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| AS-04 | Inventario     | Consultar equipos del servicio elegido                   | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| AS-05 | Suficiencia    | Actualizar datos asistenciales del servicio elegido      | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| AS-06 | Frecuencia PM  | Validar un cumplimiento de preventivo (si hay pendiente) | No      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| AS-07 | Preinstalación | Atender requisitos abiertos de SITIO (si aplica)         | No      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| AS-08 | Gobierno       | No ver instrumentos de ingeniería ni administración      | Sí      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| AS-09 | Personal       | Consultar o gestionar personal asistencial de Santa Cruz | No      | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |

## 5. Ejecución de casos

Complete cada ficha en la misma sesión y sobre el servicio anotado en Servicio de referencia.

| AS-01                                                                                                   | Acceso                                         | Crítico                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Iniciar sesión con la cuenta asistencial</b>                                                         |                                                |                                                               |
| Rol que ejecuta: ASISTENCIAL (Coordinador, Líder o Director asistencial)                                |                                                |                                                               |
| Objetivo. Entrar con el correo y la contraseña reales de la cuenta.                                     |                                                |                                                               |
| Pasos                                                                                                   |                                                |                                                               |
| 1. Abrir el aplicativo e ir a Acceder al sistema.                                                       |                                                |                                                               |
| 2. Escribir el correo de la cuenta asistencial con la que va a evaluar y su contraseña.                 |                                                |                                                               |
| 3. Pulsar Iniciar sesión.                                                                               |                                                |                                                               |
| Resultado esperado. Entra al panel. El menú es asistencial (sin instrumentos de ingeniería de fábrica). |                                                |                                                               |
| Resultado                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa       | <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                                                           | Se crea cuenta y prueba ingreso satisfactorio. |                                                               |

| AS-02                                                                      | Acceso                                   | Crítico                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Cerrar sesión deja el formulario limpio</b>                             |                                          |                                                               |
| Rol que ejecuta: ASISTENCIAL                                               |                                          |                                                               |
| Objetivo. Al salir no deben quedar residuos de esa cuenta.                 |                                          |                                                               |
| Pasos                                                                      |                                          |                                                               |
| 1. Pulsar Cerrar sesión.                                                   |                                          |                                                               |
| 2. Comprobar que correo y contraseña quedan vacíos.                        |                                          |                                                               |
| 3. Volver a ingresar con las mismas credenciales.                          |                                          |                                                               |
| Resultado esperado. El login queda en blanco. El segundo ingreso funciona. |                                          |                                                               |
| Resultado                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa | <input type="checkbox"/> No pasa <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                              |                                          |                                                               |

AS-03

Alcance

Crítico

**Ver solo Santa Cruz de la Loma**

Rol que ejecuta: ASISTENCIAL

Objetivo. No cruzar inventario ni sedes de otra institución.

Pasos

1. Revisar que la sesión corresponde a Clínica Santa Cruz de la Loma S.A. (NIT 800.215.758-1).
2. Abrir Sedes e Inventario.
3. Comprobar que no aparecen FOSCAL, FOSCAGIB u otras razones sociales.

Resultado esperado. Solo se listan datos de Clínica Santa Cruz de la Loma S.A..

Resultado

☒ Pasa☐ No pasa☐ N/A

Observaciones

Se observa unicamente sede santa cruz

AS-04

Inventario

Crítico

**Consultar equipos del servicio elegido**

Rol que ejecuta: ASISTENCIAL

Objetivo. Confirmar estado y ubicación del parque del servicio de referencia.

Pasos

1. Abrir Inventario.
2. Elegir Clínica Santa Cruz de la Loma S.A., sede Santa Cruz y el servicio que anotó en Servicio de referencia.
3. Buscar un equipo y revisar ESTADO (operativo, en reparación o fuera de servicio).

Resultado esperado. La tabla es del servicio elegido. El detalle es legible para personal asistencial.

Resultado

☒ Pasa☐ No pasa☐ N/A

Observaciones

Se verifica inventarios del servicio de cirugía y urgencias

| SIGTB                                                                                                                   | Acta UAT · Rol ASISTENCIAL · SIGTB                      |                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>AS-05</b>                                                                                                            | Suficiencia                                             | <b>Crítico</b>                   |                              |
| <b>Actualizar datos asistenciales del servicio elegido</b>                                                              |                                                         |                                  |                              |
| Rol que ejecuta: Coordinador / Líder / Director asistencial                                                             |                                                         |                                  |                              |
| Objetivo. Cargar ocupación, demanda o tiempos del servicio; no se pide calcular como ingeniero.                         |                                                         |                                  |                              |
| Pasos                                                                                                                   |                                                         |                                  |                              |
| 1. Abrir Suficiencia.                                                                                                   |                                                         |                                  |                              |
| 2. Elegir sede Santa Cruz y el servicio anotado en Servicio de referencia.                                              |                                                         |                                  |                              |
| 3. Actualizar ocupación, demanda o tiempo de uso según lo que pida la pantalla y guardar.                               |                                                         |                                  |                              |
| Resultado esperado. Los datos quedan guardados y alimentan el índice S. No se exige interpretar fórmulas de ingeniería. |                                                         |                                  |                              |
| Resultado                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa                | <input type="checkbox"/> No pasa | <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                                                                           | Se observa solicitud de cargue de información requerida |                                  |                              |

|                                                                                                                                             |                                                                                    |                                  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>AS-06</b>                                                                                                                                | Frecuencia PM                                                                      | <b>No crítico</b>                |                              |
| <b>Validar un cumplimiento de preventivo (si hay pendiente)</b>                                                                             |                                                                                    |                                  |                              |
| Rol que ejecuta: Director asistencial (N/A Coordinador/Líder si el menú no lo muestra)                                                      |                                                                                    |                                  |                              |
| Objetivo. Cerrar o registrar evidencia de un PM de un equipo del servicio elegido.                                                          |                                                                                    |                                  |                              |
| Pasos                                                                                                                                       |                                                                                    |                                  |                              |
| 1. Abrir Frecuencia de mantenimiento preventivo o la bandeja de validación PM.                                                              |                                                                                    |                                  |                              |
| 2. Localizar un equipo del servicio elegido con validación pendiente.                                                                       |                                                                                    |                                  |                              |
| 3. Registrar el cumplimiento con la opción de inventario (sin texto libre si la pantalla no lo pide).                                       |                                                                                    |                                  |                              |
| Resultado esperado. El pendiente se resuelve o hay un aviso claro de que no hay ítems. Coordinador/Líder marcan N/A si no tienen el módulo. |                                                                                    |                                  |                              |
| Resultado                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Pasa                                           | <input type="checkbox"/> No pasa | <input type="checkbox"/> N/A |
| Observaciones                                                                                                                               | Se observa funcionamiento del apartado de validación en mantenimientos preventivos |                                  |                              |

AS-07

Preinstalación

No crítico

**Atender requisitos abiertos de SITIO.(si aplica)**

Rol que ejecuta: Director asistencial (N/A Líder / Coordinador de fábrica)

Objetivo. Acompañar el cierre de un checklist de un equipo del servicio elegido.

Pasos

1. Abrir Preinstalación o la bandeja de requisitos de sitio.
2. Si hay un equipo del servicio elegido con ítems pendientes de área, marcar lo que corresponda al cargo.
3. Si no hay solicitudes, anotar «sin pendientes» y marcar N/A o Pasa según criterio del evaluador.

Resultado esperado. No se diligencia el checklist de ingeniería completo; solo la parte asistencial o de cierre. Sin pendientes: N/A válido.

Resultado



Pasa



No pasa



N/A

Observaciones

Se prueba check list y verificación con ing Jorge de Santacruz

AS-08

Gobierno

Crítico

**No ver instrumentos de ingeniería ni administración**

Rol que ejecuta: ASISTENCIAL

Objetivo. De fábrica no aparecen Dimensionamiento, KPIs de ingeniería, importar inventario, Usuarios ni RBAC.

Pasos

1. Revisar el menú lateral completo.
2. Confirmar la ausencia de Dimensionamiento, Forma de adquisición (tablero operativo), Usuarios y Roles y permisos.
3. Si pueden aparecer Sedes, Inventario, Suficiencia y, según cargo, preinstalación o indicadores asistenciales.

Resultado esperado. El menú es el de ASISTENCIAL. Ver un instrumento de ingeniería completo o la matriz RBAC es No pasa.

Resultado



Pasa



No pasa



N/A

Observaciones

Se comprueba que se aprecian instrumentos de ingeniería pero con funciones limitadas

AS-09

Personal

No crítico

**Consultar o gestionar personal asistencial de Santa Cruz**

Rol que ejecuta: Director asistencial (N/A Coordinador/Líder de fábrica)

Objetivo. El director asistencial no administra usuarios operativos ni otras empresas.

Pasos

1. Si el menú muestra gestión de personal asistencial, abrirlo.
2. Comprobar que el alcance es Clínica Santa Cruz de la Loma S.A.
3. Coordinador y Líder: si no aparece el módulo, marcar N/A.

Resultado esperado. Solo personal de Santa Cruz, o N/A si el cargo no lo tiene.

Resultado

☒ Pasa☐ No pasa☐ N/A

Observaciones

En rol de coordinador asistencial se aprecia personal asistencial asignado a sede

**6. Defectos hallados**

Si no hubo defectos, escriba «Ninguno» en la primera fila.

| N.º | Caso UAT | Descripción                                        | Severidad                                                                                                    | Estado                                                            |
|-----|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | AS-08    | Durante pruebas se observan módulos de             | <input type="checkbox"/> Bloqueante <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Menor | <input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Cerrado |
| 2   | AS-07    | El check list por parte de ingenieros Foscal falto | <input type="checkbox"/> Bloqueante <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Menor | <input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Cerrado |
| 3   |          |                                                    | <input type="checkbox"/> Bloqueante <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Menor            | <input type="checkbox"/> Abierto <input type="checkbox"/> Cerrado |

**7. Dictamen de este paquete**

El dictamen cubre este recorrido asistencial, sobre el servicio anotado al inicio. No es una aceptación empresarial: si el recorrido es válido, el resultado es «Aceptado con condiciones». Se anotan las condiciones; no se fija fecha de entrega de correcciones. Rechazado solo si un caso crítico queda en No pasa o un defecto impide usar el piloto.

☒ Aceptado con condiciones

Recorrido válido para el TFM. Fallan solo no críticos, o no hay defectos bloqueantes. Se anotan las condiciones. No hay fecha de entrega de correcciones: esta UAT no es una aceptación empresarial.

☐ Rechazado

Algún caso crítico en No pasa, o un defecto que impide usar el piloto. Tampoco implica rechazo empresarial: solo constancia de la validación.

Casos Pasa / No pasa / N/A

12 / 0 / 0

Condiciones (si aplica)

Se considera pruebas satisfactorias con algunas anotaciones como figura en el ítem 6.

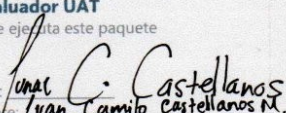
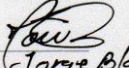
**8. Observaciones o comentarios**

Espacio libre para lo que el evaluador quiera dejar constancia. No forma parte del dictamen.

El aplicativo propuesto por el Ing. Blanco presenta una dinámica interesante para el apoyo de los procesos asistenciales y de ingeniería. Aplicado a un ámbito empresarial puede ayudar a estandarizar los procesos internos. Buen trabajo!

## 9. Firmas

Al firmar, el evaluador declara que recorrió este paquete con su cuenta, sobre el servicio anotado al inicio.

| Evaluador UAT                                                                            | Responsable técnico                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persona que ejecuta este paquete                                                         | Ing. Jorge Felipe Blanco Medina                                                            |
| Firma:  | Firma:  |
| Nombre: Ivan Camilo Castellanos M.                                                       | Nombre: Jorge Blanco                                                                       |
| Cargo: Coord. Asistencial                                                                | Cargo: Ing. Hto. eq. bio                                                                   |
| Fecha: 06 Octubre 2026                                                                   | Fecha: 06/10/2026                                                                          |

Fin del acta asistencial SIGTB. El dictamen es de validación para el TFM; no es aceptación empresarial ni fija fecha de entrega de correcciones.

## **Anexo 7. Manual de uso del SIGTB**

El manual de uso del aplicativo, elaborado por el autor (versión del 4 de octubre de 2026), se reproduce a continuación. Recorre la creación de la cuenta, lo que puede hacer cada perfil y el uso de los módulos: sedes, inventario, empresas, dirección, forma de adquisición, dimensionamiento empresarial, usuarios, roles y permisos, bandeja, suficiencia, dimensionamiento de personal, frecuencia de preventivo, preinstalación, indicadores y el instrumento CAPEX en el estado que el propio manual describe. Añade la guía de navegación, las limitaciones del sistema y un glosario.

Ese documento es la guía de operación del sistema entregado. La metodología, los resultados y las actas de la UAT siguen en la memoria y en el Anexo 6. Las fórmulas y los criterios con los que se acepta un cálculo se justifican en el cuerpo de la memoria.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

---

# Manual de Uso del Aplicativo SIGTB

Guía para crear la cuenta, entender cada perfil  
y operar todos los módulos.

Autor

**Jorge Felipe Blanco Medina**

Fecha de elaboración: 25 de septiembre de 2026

Documento de uso interno del aplicativo. Versión 1.

## Tabla de contenido

Cada título es un enlace. También puede usar la franja superior, visible en todas las páginas de este manual.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabla de contenido</b>                   | <b>2</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                      | <b>4</b>  |
| 1.1 Propósito del aplicativo                | 4         |
| 1.2 Alcance de este manual                  | 4         |
| 1.3 Para quién está escrito                 | 4         |
| <b>2. Creación de usuario</b>               | <b>4</b>  |
| 2.1 Pasos para crear la cuenta              | 4         |
| 2.2 Recomendaciones y errores comunes       | 6         |
| 2.3 Si olvidó la contraseña                 | 6         |
| <b>3. Perfiles del sistema</b>              | <b>7</b>  |
| 3.1 Qué puede hacer cada perfil             | 7         |
| 3.2 Tabla comparativa                       | 7         |
| 3.3 Un ejemplo práctico por perfil          | 8         |
| <b>4. Módulos del aplicativo</b>            | <b>8</b>  |
| 4.1 Sedes                                   | 8         |
| 4.2 Inventario                              | 9         |
| 4.3 Empresas y sedes                        | 10        |
| 4.4 Módulo Dirección                        | 11        |
| 4.5 Forma de adquisición                    | 11        |
| 4.6 Dimensionamiento empresarial            | 12        |
| 4.7 Usuarios                                | 13        |
| 4.8 Roles y permisos                        | 14        |
| 4.9 Bandeja                                 | 15        |
| 4.10 Suficiencia de equipos                 | 16        |
| 4.11 Dimensionamiento de personal           | 17        |
| 4.12 Frecuencia de mantenimiento preventivo | 18        |
| 4.13 Preinstalación de la tecnología        | 19        |
| 4.14 KPIs de ingeniería clínica             | 20        |
| 4.15 Instrumento CAPEX                      | 21        |
| <b>5. Guía de navegación</b>                | <b>22</b> |
| 5.1 Barra superior                          | 23        |
| 5.2 Menú izquierdo                          | 23        |
| 5.3 Consejos si es la primera vez           | 23        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>6. Limitaciones del sistema</b>           | <b>24</b> |
| 6.1 Qué no puede hacer cada perfil . . . . . | 24        |
| 6.2 Límites técnicos . . . . .               | 24        |
| 6.3 Cómo evitar errores . . . . .            | 24        |
| <b>7. Anexos</b>                             | <b>24</b> |
| 7.1 Glosario . . . . .                       | 24        |
| 7.2 Referencias internas . . . . .           | 25        |
| 7.3 Recursos adicionales . . . . .           | 25        |

## 1. Introducción

### 1.1 Propósito del aplicativo

SIGTB (Sistema Integrado de Gestión de la Tecnología Biomédica) organiza el parque de equipos de una institución de salud. La información se ordena así: empresa, sede, servicio y equipo.

Sobre ese inventario el aplicativo responde preguntas de gestión: si hay equipos suficientes, cuántas personas de ingeniería clínica se necesitan, cada cuánto hacer mantenimiento preventivo, si un sitio está listo para instalar un equipo y cómo van los indicadores del servicio.

### 1.2 Alcance de este manual

Este documento explica cómo usar el aplicativo desde la creación de la cuenta hasta cada módulo visible en el menú. Las fórmulas se presentan en lenguaje cotidiano, con el cálculo que el sistema aplica al guardar.

### 1.3 Para quién está escrito

Está escrito para personal asistencial, ingeniería clínica, coordinación, dirección y administración que entra al sistema por primera vez. Si un término suena técnico, el glosario del final lo traduce.

En esta sección: [Crear usuario](#) · [Perfiles](#) · [Módulos](#) · [Cómo moverse](#) · [Límites](#) · [Glosario](#)

## 2. Creación de usuario

En esta sección: [Pasos](#) · [Errores frecuentes](#) · [Olvidé la contraseña](#)

### 2.1 Pasos para crear la cuenta

Abra el aplicativo en el navegador, en esta dirección: <http://44.223.211.87/>. Sirve desde cualquier equipo con internet. No hace falta instalar el programa en su computador.

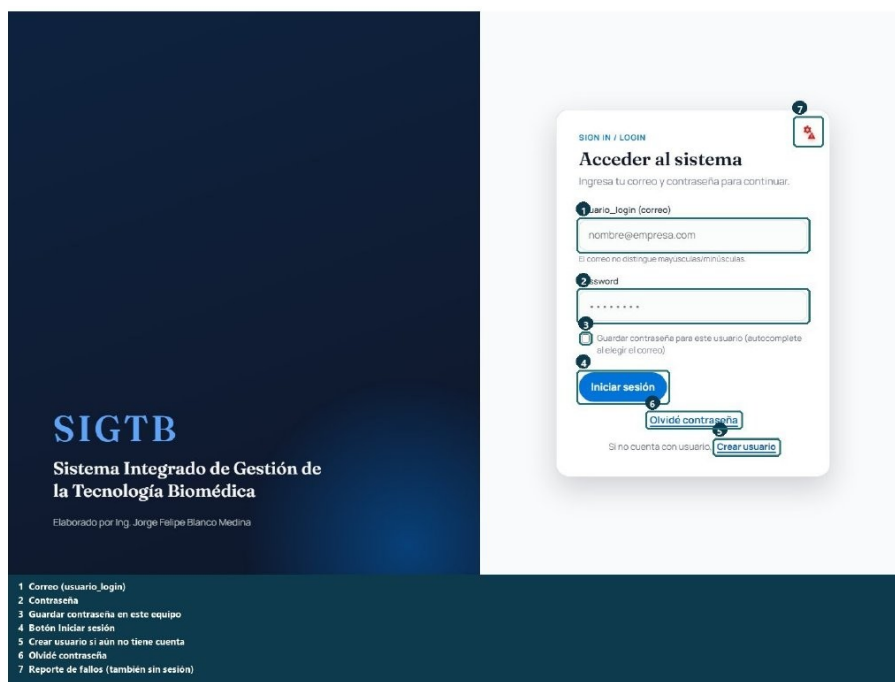


Figura 1. Pantalla de acceso. Los números de la franja inferior señalan cada control.

- 1 En la pantalla Acceder al sistema, pulse Crear usuario (señal 5 de la figura 1).
- 2 Escriba el correo. Será su usuario de entrada. No distingue mayúsculas y minúsculas.
- 3 Escriba una contraseña de al menos 8 caracteres y como máximo 128.
- 4 Escriba nombre y apellido solo con letras. No use números ni símbolos.
- 5 Elija el rol Operador o Asistencial. El cargo (JOB) no se elige aquí: lo asigna después un administrador o un director.
- 6 Elija su empresa en la lista. Si no aparece, seleccione No se encuentra, escriba la razón social y el NIT, y pulse Cargar. Eso no crea la empresa: envía la solicitud al administrador.
- 7 Lea el aviso de datos personales y marque la autorización (Ley 1581 de 2012).
- 8 Pulse Crear usuario.

Nuevo usuario

### Crear cuenta

1. **Correo\_login (correo)**  
nombre@empresa.com

2. **PSWORD**  
Min. 8 caracteres

3. **NAME\_USER**  
Solo letras

4. **LAST\_NAME\_USER**  
Solo letras

5. **Rol**  
Asistencial

6. **Empresa**  
Selecciona tu empresa

Operador o Asistencial: El JOB lo asigna el administrador.  
Si no aparece, elige «No se encuentra», ingresa Nombre y NT y pulsa Cargar.

**Protección de datos personales**  
El SIGTB no almacena historia clínica. Esta cuenta trata nombres, apellidos, correo, teléfono, cargo y rol.  
La institución que opera la cuenta es la responsable del tratamiento. La finalidad es autenticar el acceso, aplicar permisos y dejar rastro de la gestión del parque. Los datos no se piden aquí para otra finalidad.  
Puede conocerlos y actualizarlos en el perfil. La supresión de la cuenta la hace el administrador de la institución. Este aviso no sustituye la política de tratamiento de la sede ni el registro de la base de datos.

7. **Aviso:** ☐ Autorizo el tratamiento de mis datos personales para esta finalidad (Ley 1581 de 2012).

8. **Crear usuario**

1 Correo de la cuenta nueva  
2 Contraseña, mínimo 8 caracteres  
3 Nombre, solo letras  
4 Apellido, solo letras  
5 Rol: Operador o Asistencial  
6 Empresa del catálogo o «No se encuentra»  
7 Autorización de datos personales  
8 Crear usuario

Figura 2. Formulario Crear cuenta, con los campos obligatorios señalados.

Después del registro todavía no verá los módulos de trabajo. La cuenta queda a la espera de dos cosas, si aplican: que le asignen el cargo y, si pidió una empresa nueva, que el administrador la cree y se la asigne. El aviso aparece en la parte superior al iniciar sesión.

## 2.2 Recomendaciones y errores comunes

- «El correo ya está registrado»: use Iniciar sesión u Olvidé contraseña. No cree otra cuenta.
- «La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres»: alargue la clave. El sistema no exige símbolos, pero una frase larga es más segura.
- Nombre o apellido rechazados: quite números, guiones y puntos. Use solo letras y espacios.
- No marcó la autorización de datos: el alta no continúa.
- Eligió «No se encuentra» y no pulsó Cargar: la solicitud de empresa no se envía.
- Entró y el menú está casi vacío: su cargo aún no está asignado. Avise a dirección o al administrador y revise la bandeja de quien asigna cargos.
- No guarde la contraseña en un equipo compartido. La casilla «Guardar contraseña» solo conviene en su propio computador.

El aplicativo no guarda historia clínica. La cuenta trata nombre, apellidos, correo, teléfono, cargo y rol, para entrar, aplicar permisos y dejar rastro de la gestión del parque.

## 2.3 Si olvidó la contraseña

- En el acceso, pulse Olvidé contraseña.
- Escriba el mismo correo de la cuenta y envíe.

- 3 Si el correo existe, llegará un enlace válido durante una hora. El mensaje de la pantalla es el mismo aunque el correo no exista, para no revelar cuentas.
- 4 Abra el enlace, escriba la nueva contraseña (mínimo 8 caracteres) y vuelva a iniciar sesión.

Para entrar, escriba correo y contraseña y pulse Iniciar sesión. La sesión dura 12 horas y se renueva mientras usa el sistema. Al terminar, pulse Cerrar sesión, sobre todo en un equipo compartido.

### 3. Perfiles del sistema

En esta sección: Los tres roles · Tabla comparativa · Ejemplos

Hay dos palabras que conviene no mezclar. El rol es el grupo grande: Administrador, Operador o Asistencial. El cargo es el puesto dentro de ese grupo: Director operativo, Ingeniero, Líder, etc. El menú cambia según el cargo que le asignaron.

#### 3.1 Qué puede hacer cada perfil

**Administrador.** Ve todas las empresas. Crea usuarios, asigna cargos, aprueba empresas nuevas, edita la matriz de roles y permisos, restaura copias de seguridad y atiende los reportes de fallos del aplicativo.

**Director operativo.** Gestiona su empresa: sedes, servicios, inventario, personal operativo, tablero de forma de adquisición y dimensionamiento de toda la empresa. No ve otras empresas.

**Coordinador operativo.** Crea sedes y servicios, trabaja el inventario y los instrumentos de ingeniería, aprueba solicitudes de permisos ampliados del ingeniero y completa la forma de adquisición.

**Ingeniero.** Consulta y actualiza inventario, usa los instrumentos (suficiencia, dimensionamiento, mantenimiento, preinstalación y KPIs) y, si necesita cambiar la estructura de la empresa, pide permisos ampliados.

**Técnico.** Consulta sedes e inventario de su empresa. No administra usuarios ni la estructura organizacional.

**Director asistencial.** Ve sedes e inventario, diligencia la suficiencia, acompaña la preinstalación y valida mantenimientos. Puede gestionar personal asistencial de su empresa y ver el reporte de indicadores cuando el permiso está activo.

**Coordinador asistencial y Líder.** Ven sedes e inventario de su empresa y actualizan los datos asistenciales de suficiencia (ocupación, demanda y tiempos). El líder no administra personal.

#### 3.2 Tabla comparativa

| Acción                      | Admin | Dir. op.   | Coord. | Ing.         | Téc. | Asistencial     |
|-----------------------------|-------|------------|--------|--------------|------|-----------------|
| Ver todas las empresas      | Sí    | No         | No     | No           | No   | No              |
| Crear empresa y sedes       | Sí    | Sí         | Sí     | Pide permiso | No   | No              |
| Importar inventario         | Sí    | Sí         | No*    | No*          | No   | No              |
| Usar instrumentos           | Sí    | Sí         | Sí     | Sí           | No   | Suficiencia     |
| Asignar cargos              | Sí    | Operativos | No     | No           | No   | Director asist. |
| Aprobar permisos ampliados  | Sí    | Sí         | Sí     | No           | No   | No              |
| Validar PM o preinstalación | Sí    | No         | No     | No           | No   | Sí              |
| Roles y permisos / copias   | Sí    | No         | No     | No           | No   | No              |

El asterisco indica el comportamiento de fábrica. Un administrador puede encender o apagar módulos en Roles y permisos, así que la tabla puede variar en su institución. Si un botón no aparece, no es un fallo: ese cargo no tiene ese permiso.

### 3.3 Un ejemplo práctico por perfil

Administrador. Ana se registró y eligió «No se encuentra». El administrador abre la bandeja, aprueba la empresa con su NIT y, en el mismo aviso, le asigna el cargo Ingeniero. Ana vuelve a entrar y ya ve los instrumentos.

Director operativo. En Inventario revisa que Urgencias tenga los ventiladores cargados. Luego abre Dimensionamiento empresarial y compara las horas de todas las sedes con los ingenieros y técnicos ya asignados.

Coordinador operativo. El ingeniero pide permiso para modificar servicios. El coordinador abre la bandeja, lee la solicitud y la aprueba. El ingeniero debe activar ese permiso en su sesión antes de usarlo.

Ingeniero. Abre Dimensionamiento de personal en la sede Bolarqui, completa frecuencia y tiempo de mantenimiento de las bombas de infusión y lee cuántos ingenieros clínicos salen del cálculo. Si un equipo no tiene forma de adquisición, el sistema deja una solicitud en la bandeja.

Técnico. Consulta el inventario del servicio para confirmar serie, ubicación y estado antes de una visita. No cambia la estructura de sedes ni los permisos.

Director asistencial. En Suficiencia registra que en UCI hay 4 pacientes que necesitan monitor al mismo tiempo y una demanda diaria. El sistema clasifica el parque como suficiente, en alerta o insuficiente.

Coordinador asistencial. Revisa el inventario del servicio de hospitalización para responder si un equipo está operativo o en reparación, y actualiza la ocupación del servicio en Suficiencia.

Líder asistencial. Cada semana actualiza la demanda y el tiempo de uso de los equipos de su servicio. No crea usuarios ni valida el cierre de una preinstalación: eso corresponde al director asistencial.

## 4. Módulos del aplicativo

En esta sección: [Sedes](#) · [Inventario](#) · [Empresas](#) · [Dirección](#) · [Adquisición](#) · [Dim. empresa](#) · [Usuarios](#) · [Permisos](#) · [Bandeja](#) · [Suficiencia](#) · [Dimensionamiento](#) · [PM](#) · [Preinstalación](#) · [KPIs](#) · [CAPEX](#)

El menú izquierdo agrupa los módulos en Organización, Personal e Instrumentos de análisis. Solo aparecen los que su cargo puede abrir. El orden recomendado de trabajo es: empresa y sedes, inventario, forma de adquisición, suficiencia, dimensionamiento, mantenimiento preventivo, preinstalación y, al cierre del mes, KPIs.

### 4.1 Sedes

Objetivo. Ver el árbol empresa, sede y servicio, y entrar al inventario de un servicio.

Cómo funciona. Cada sede pertenece a una sola empresa. Una sede puede tener varios servicios. Si no se escribe un código institucional, el sistema inventa uno con dos letras del nombre y cinco números. Urgencias queda como UR00001; Bolarqui, como BO00001.

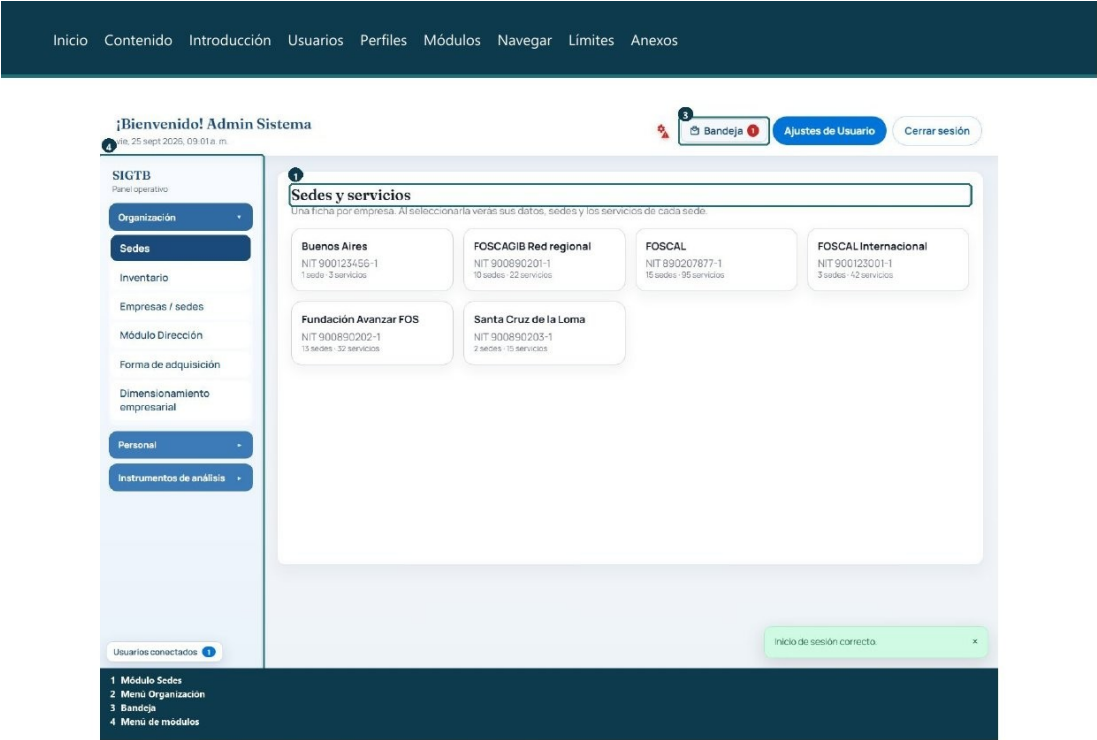


Figura 3. Módulo Sedes, con el menú de Organización a la izquierda.

- 1 Abra Organización y luego Sedes.
- 2 Elija la empresa si el sistema se lo pide.
- 3 Despliegue la sede y localice el servicio.
- 4 Desde ahí pase a Inventario para ver los equipos de ese servicio.

No mezcle equipos de dos sedes en un mismo análisis de suficiencia. El cálculo es siempre del servicio que tiene abierto.

#### 4.2 Inventario

Objetivo. Registrar los equipos biomédicos de un servicio: ficha, estado y datos que luego usan los instrumentos.

Lógica. El estado puede ser Operativo, En reparación o Fuera de servicio. Si queda en blanco, varios cálculos lo tratan como operativo. Los equipos en baja o fuera de servicio no cuentan como carga de personal.

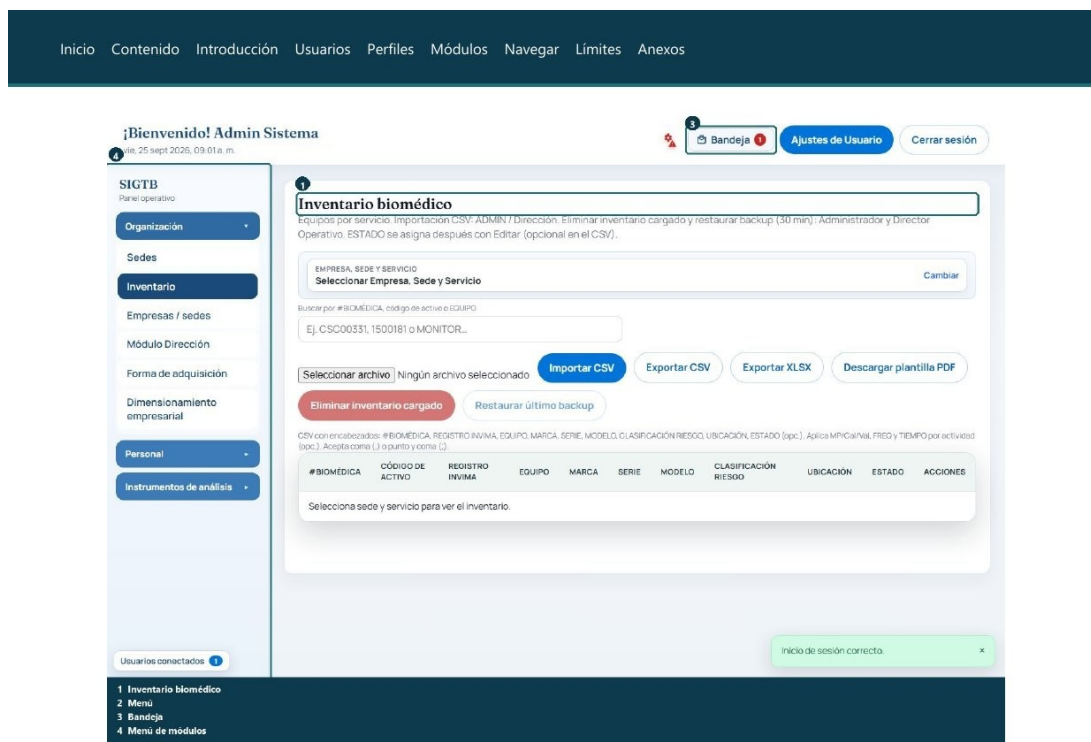


Figura 4. Inventario del servicio. Elija primero sede y servicio antes de importar.

- 1 Elija empresa, sede y servicio.
- 2 Para cargar muchos equipos, use Importar. El archivo CSV o Excel debe traer estas columnas: #BIOMÉDICA, REGISTRO INVIMA, EQUIPO, MARCA, SERIE, MODELO, CLASIFICACIÓN RIESGO y UBICACIÓN. La columna ESTADO es opcional.
- 3 Revise la tabla. Corrija estado, forma de adquisición y fechas con Editar.
- 4 Exporte a CSV, Excel o PDF cuando necesite entregar el listado.

Ejemplo. Se importan 12 monitores en UCI. Cuatro quedan En reparación. En suficiencia, disponibles serán los operativos, no los doce.

Vaciar el inventario cargado no lo borra para siempre al instante. Queda 30 minutos en una papelera del servicio y se puede restaurar. Pasado ese tiempo, la copia temporal se elimina. Esta papelera no reemplaza las copias de seguridad del administrador.

### 4.3 Empresas y sedes

Objetivo. Crear la empresa, sus sedes y sus servicios, y asignar personas a una sede.

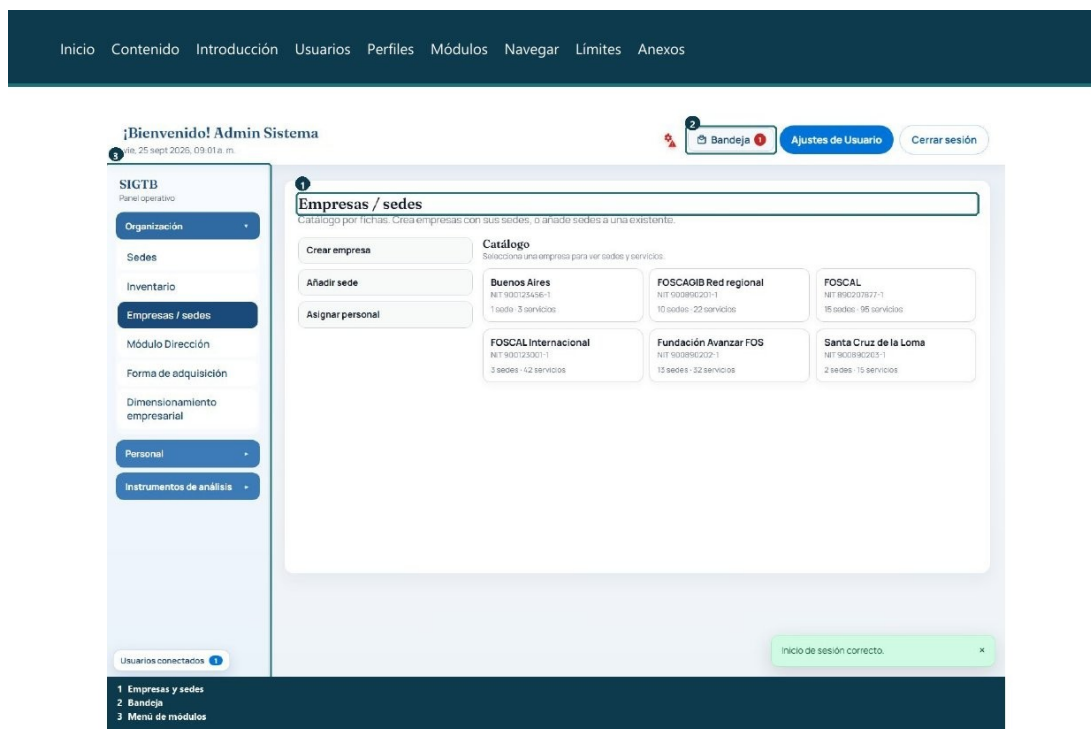


Figura 5. Alta de estructura: empresa, sedes y servicios.

- 1 Escriba la razón social y el NIT. El NIT no puede repetirse.
- 2 Agregue las sedes y, dentro de cada sede, los servicios.
- 3 Guarde. Los códigos se crean solos si no trae un código propio.
- 4 Asigne coordinadores, ingenieros o personal asistencial a la sede que les corresponde.

Ejemplo. Empresa Buenos Aires, sede Bolarqui, servicio Urgencias. Un ingeniero asignado solo a Bolarqui no verá otra sede, aunque sea de la misma empresa.

Una persona no puede quedar asignada a sedes de dos empresas distintas. Si cambia de empresa, primero hay que actualizar su empresa y luego sus sedes.

#### 4.4 Módulo Dirección

Objetivo. Ver un resumen del inventario de la empresa, sin entrar equipo por equipo.

Está pensado para dirección. Muestra la estructura y el volumen del parque. No sustituye a Suficiencia ni a Dimensionamiento: esos instrumentos hacen el cálculo. Úselo para orientar la conversación y luego abra el instrumento que corresponda.

#### 4.5 Forma de adquisición

Objetivo. Saber si el mantenimiento preventivo lo hace el equipo interno o un tercero.

Lógica. Compra directa y No aplica dejan el mantenimiento según lo que usted registre. Comodato y Leasing obligan a tratar el preventivo como tercerizado: esas horas no se cargan al ingeniero clínico interno y el equipo no entra en la plantilla por criticidad. Si el dato está vacío o dice «No específica», el sistema abre una solicitud de prioridad alta en la bandeja.

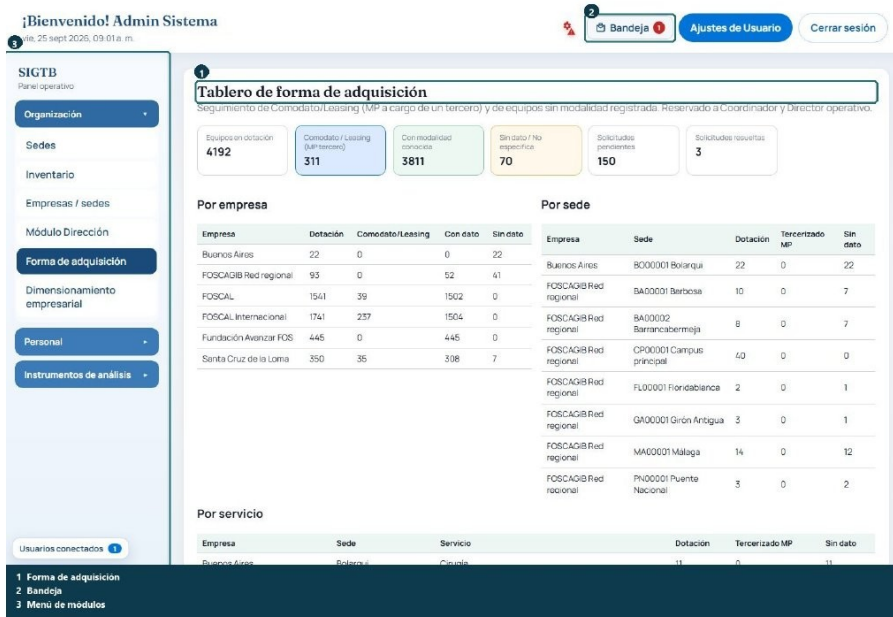


Figura 6. Tablero de forma de adquisición, visible para coordinación, dirección y administración.

- 1 Abra Forma de adquisición y revise los equipos sin dato.
- 2 En la bandeja, abra la solicitud del equipo.
- 3 Elija Compra directa, Leasing, Comodato o No aplica. «No especifica» no cierra la solicitud.
- 4 Escriba una observación. Es obligatoria.
- 5 Guarde. La solicitud queda resuelta y el dimensionamiento se recalcula con esa regla.

Ejemplo. Un ecógrafo en comodato. Aunque alguien escriba una frecuencia de preventivo, el sistema no suma esas horas al personal interno.

#### 4.6 Dimensionamiento empresarial

Objetivo. Ver, en una sola pantalla, la carga de todas las sedes de la empresa y compararla con el personal ya asignado.

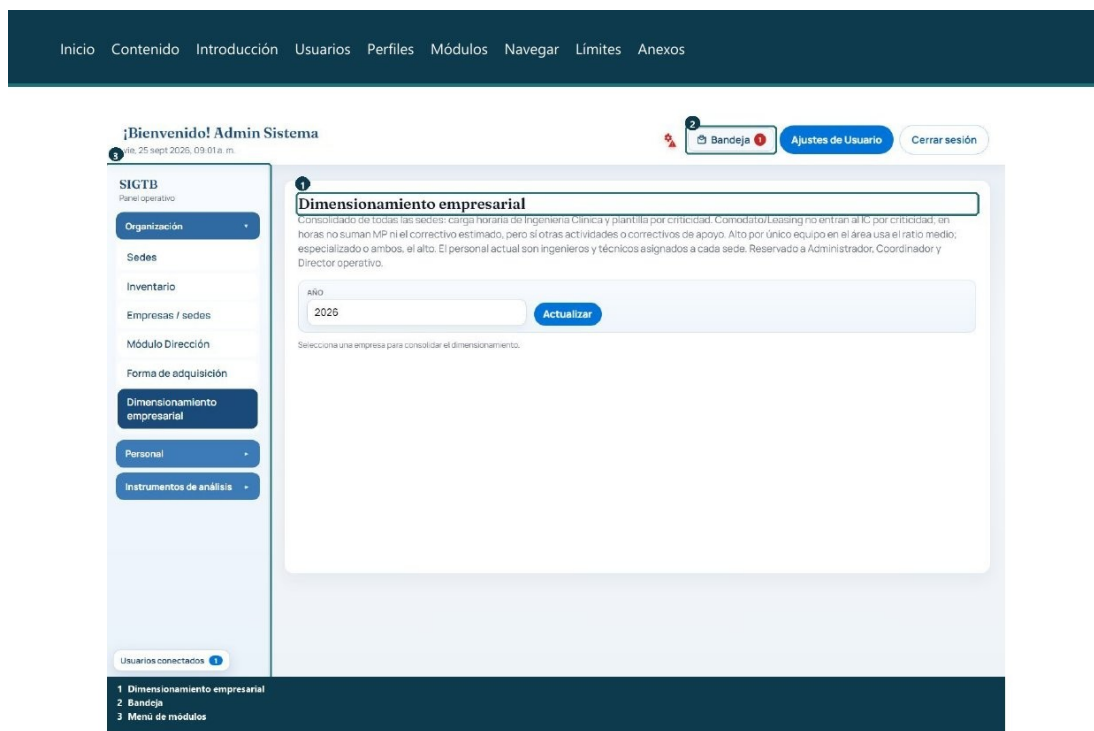


Figura 7. Consolidado de la empresa. Los ratios de criticidad se ajustan aquí.

Los ratios de fábrica son 70 equipos de criticidad baja por ingeniero, 50 de criticidad media y 20 de criticidad alta. Dirección o coordinación pueden cambiarlos. Un equipo marcado como alta criticidad solo porque es el único del área se cuenta con el ratio medio. Si es de soporte vital o especializado, se queda en el ratio alto.

#### 4.7 Usuarios

Objetivo. Crear, editar o retirar cuentas, y asignar empresa y cargo.

¡Bienvenido! Admin Sistema

vie, 25 sept 2026, 09:01 a. m.

2 Bandeja 1 Ajustes de Usuario Cerrar sesión

**SIGTB**  
Panel operativo

Organización

Personal

**Usuarios**

Roles y permisos

Instrumentos de análisis

Usuarios conectados 1

**1 Usuarios**  
Crear, editar, eliminar y exportar usuarios (ADMIN / Dirección).

**Balance de reportes de fallos**  
Indicadores de radicación y atención. Muestra solo para Administrador.

1 Total 0 Pendientes 1 Atendidos

Reportes por estado

Pendiente 0  
Resuelto 1  
Implementado 0  
Descartado 0

Nuevo usuario Exportar CSV Exportar XLSX Actualizar

| ID | USUARIO_LOGIN | NAME_USER | LAST_NAME_USER | JOB           | ROLL          | EMPRESA | CREATION_DATE       |
|----|---------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------------|
|    |               | Ana       | Perez          | Coordinador   | Asistencial   | —       | 2026-08-02 17:01:23 |
|    |               | Admin     | Sistema        | Administrador | Administrador | —       | 2026-08-02 17:29:34 |
|    |               | Diego     | Diaz           | Director      | Coordinador   | Buenos  | 2026-08-02          |

Inicio de sesión correcto.

1 Administración de usuarios  
2 Bandeja  
3 Menú de módulos

Figura 8. Listado de usuarios. El cargo se asigna aquí o desde la bandeja.

- 1 Abra Personal y luego Usuarios.
- 2 Localice a la persona por correo o nombre.
- 3 Asigne rol, cargo y empresa. El cargo debe corresponder al rol: un asistencial no recibe el cargo Ingeniero.
- 4 Guarde. La persona debe volver a entrar para ver el menú nuevo.

El administrador puede exportar el listado a CSV o Excel. No exporte ni reenvíe ese archivo si no hace falta: contiene correos y cargos.

## 4.8 Roles y permisos

Objetivo. Encender o apagar módulos para cada rol, sin cambiar el código.

Inicio Contenido Introducción Usuarios Perfiles Módulos Navegar Límites Anexos

¡Bienvenido! Admin Sistema  
vie, 25 sept 2026, 09:01 a. m.

Bandeja Ajustes de Usuario Cerrar sesión

**1 Roles y permisos**

Exclusivo Administrador: Activa o inactiva módulos por rol (p. ej. Agregar empresa) y guarda los cambios autorizan o restringen funciones reales al iniciar sesión o refrescar permisos. No confundir con el cargo JOB del usuario (Director, Coordinador, etc.), que se asigna en Usuarios.

Exportar CSV Exportar XLSX

**ROLES**

**Roles del sistema**  
Selecciona un rol para ver y editar sus permisos.

| ROL | Nombre                  | Estado           | Acciones                      |
|-----|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| AD  | Administrador           | ACTIVO protegido |                               |
| RL  | Coordinador asistencial | ACTIVO           | Renombrar Desactivar Eliminar |
| RL  | Coordinador Operativo   | ACTIVO           | Renombrar Desactivar Eliminar |
| RL  | Director asistencial    | ACTIVO           | Renombrar Desactivar Eliminar |
| RL  | Director Operativo      | ACTIVO           | Renombrar Desactivar Eliminar |
| RL  | Ingeniería              | ACTIVO           | Renombrar Desactivar Eliminar |

**PERMISOS DEL ROL**

**Administrador - acceso total**  
El Administrador siempre tiene todos los módulos activos.  
El Administrador mantiene todos los módulos activos. No se edita desde aquí.

| Módulo                                                        | Permisos |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Empresas y sedes                                              | 9/9      |
| Inventario biomédico                                          | 4/4      |
| Suficiencia e instrumentos (activar cada módulo por separado) | 9/9      |
| Usuarios y cargos                                             | 2/2      |
| Módulo asistencial                                            | 3/3      |
| Solicitudes y bandeja                                         | 3/3      |
| Reportes e indicadores                                        | 3/3      |

Usuarios conectados: 1

1 Roles y permisos  
2 Bandeja  
3 Menú de módulos

Figura 9. Matriz de roles y módulos. El rol Administrador permanece protegido.

Cada fila es un rol de la matriz y cada columna es un módulo (Suficiencia, Importar inventario, etc.). Una casilla activa concede ese permiso. El rol Administrador no se puede dejar sin acceso. Desde esta misma zona el administrador crea o restaura copias de las bases de datos.

Cambiar una casilla cambia lo que verán las personas de ese cargo la próxima vez que carguen el menú. Avise antes de quitar un módulo que ya estén usando.

## 4.9 Bandeja

Objetivo. Recibir y resolver solicitudes: cargo pendiente, empresa nueva, forma de adquisición, permisos ampliados, actualización de suficiencia, validación de mantenimiento y cierre de preinstalación.

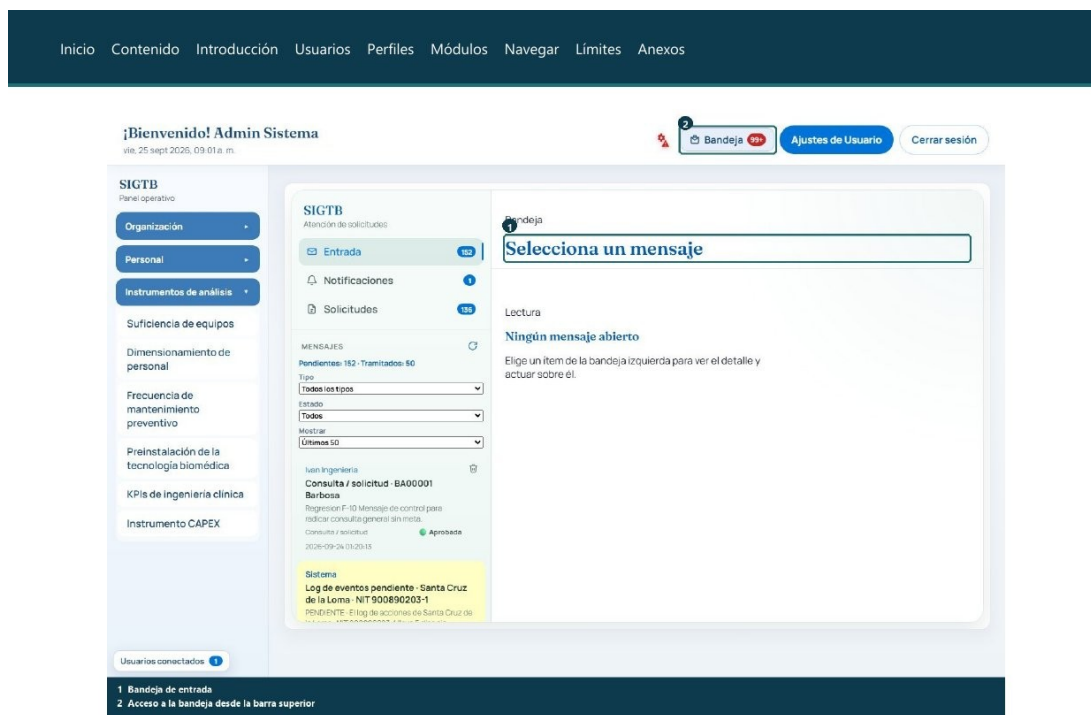


Figura 10. Bandeja. Se abre con el botón Bandeja de la barra superior.

- 1 Pulse Bandeja en la barra superior. El número indica pendientes.
- 2 Elija el mensaje de la lista izquierda.
- 3 Lea empresa, sede, servicio y lo que se pide.
- 4 Apruebe, rechace o complete el dato, según el tipo.
- 5 Si ya resolvió el mensaje y solo quiere limpiar su lista, puede ocultarlo. La otra persona sigue viendo el suyo.

Ejemplo. El ingeniero pide permisos ampliados. Coordinación aprueba. El ingeniero abre la bandeja, ve la aprobación y activa el permiso. Hasta que no lo activa, su menú no cambia.

#### 4.10 Suficiencia de equipos

**Objetivo.** Decir si los equipos disponibles de un servicio alcanzan para la demanda, con un margen de reserva.

**Quién diligencia.** El personal asistencial escribe ocupación, pacientes al mismo tiempo, demanda diaria y minutos de uso. Ingeniería lee el resultado y puede pedir, por bandeja, que se actualicen los datos.

Inicio Contenido Introducción Usuarios Perfiles Módulos Navegar Límites Anexos

¡Bienvenido! Admin Sistema  
vie, 25 sept 2026, 09:01 a. m.

2 Bandeja 1 Ajustes de Usuario Cerrar sesión

3

**SIGTB**  
Panel operativo

Organización  
Personal  
Instrumentos de análisis  
Suficiencia de equipos  
Dimensionamiento de personal  
Frecuencia de mantenimiento preventivo  
Preinstalación de la tecnología biomédica  
KPIs de ingeniería clínica  
Instrumento CAPEX

Usuarios conectados 1

**1 Suficiencia de equipos**  
Instrumento de análisis: capacidad, inventario, concurrencia/demanda y evaluación de suficiencia por servicio.

EMPRESA, SEDE Y SERVICIO  
Seleccionar Empresa, Sede y Servicio Cambiar Actualizar Recalcular todo Parámetros Solicitar actualización

**DATOS DEL SERVICIO**  
Aquí se calcula capacidad base y % ocupación. Estos datos los entrega la institución o se calculan con sus indicadores.

| Servicio                       | Capacidad instalada | Unidad de capacidad | Promedio ocupado/simultáneo | % ocupación calculado | Horas servicio/día | Jornadas/día | Fuente de |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------|
| Seleccione empresa y servicio. |                     |                     |                             |                       |                    |              |           |

**INVENTARIO BIOMÉDICO POR SERVICIO**  
Buscar por equipo, marca o serial  
Equipo, marca o serial... Mostrar 10

Inventario real del servicio. La columna Disponible real se calcula y se toma automáticamente en la evaluación.

| Servicio                         | Área/Ambiente | Equipo | Marca / Modelo | Serial / Placa | Cantidad inventario | Cantidad operativa | En mantenimiento | Prestado / no disponible | Disponible |
|----------------------------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------|------------|
| Sin inventario para el servicio. |               |        |                |                |                     |                    |                  |                          |            |

**DATOS PARA CALCULAR CONCURRENCIA Y DEMANDA**  
Por cada servicio y equipo indique cuántos pacientes/puestos lo requieren al mismo tiempo o cuál es la demanda diaria. Los datos se guardan y la evaluación se calcula automáticamente al ingresarlos.

| Servicio | Equipo | Tipo cálculo | Pacientes/puestos simultáneos | Demanda diaria por procedimiento/día | Tiempo uso min por atención | Mínimo técnico | Respaldo específico | % concurrencia calculado | Fuente del dato |
|----------|--------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
|          |        |              |                               |                                      |                             |                |                     |                          |                 |

1 Suficiencia de equipos  
2 Bandeja  
3 Menú de módulos

Figura 11. Instrumento de suficiencia. El resultado se calcula al guardar.

Cálculo, en palabras. Primero cuenta equipos operativos, en mantenimiento y no disponibles. Lo disponible es lo operativo cuando cada equipo tiene un solo estado.

Si hay horas de servicio y minutos de uso, la capacidad de un equipo es: horas del día  $\times$  75 % de utilización segura, dividido entre las horas que dura cada uso. El requerido por demanda es la demanda diaria dividida entre esa capacidad, redondeada hacia arriba.

El sistema toma el mayor entre pacientes simultáneos, requerido por demanda y mínimo técnico. A eso le suma un 20 % de respaldo, también hacia arriba, más un respaldo específico si se escribió. El resultado final es otra vez hacia arriba.

La suficiencia es equipos disponibles dividido entre ese requerido final. Si da 1 o más, es Suficiente. Si está entre 80 % y menos de 100 %, es Alerta. Por debajo de 80 %, es Insuficiente. Si los números no tienen sentido (ocupación absurda o valores negativos), el resultado es Revisar.

Ejemplo. Servicio de 12 horas, uso de 30 minutos, 40 pacientes al día y 4 simultáneos. Un equipo atiende 18 pacientes al día. La demanda pide 3 equipos, pero los simultáneos piden 4. Con 20 % de respaldo el requerido final es 5. Si hay 4 operativos,  $4/5 = 80\%$ : Alerta.

No deje la demanda en blanco si va a tomar una decisión de compra. Sin datos, el resultado queda en No evaluado y no debe usarse como argumento.

#### 4.11 Dimensionamiento de personal

Objetivo. Estimar cuántos ingenieros clínicos se necesitan para la carga anual del parque.

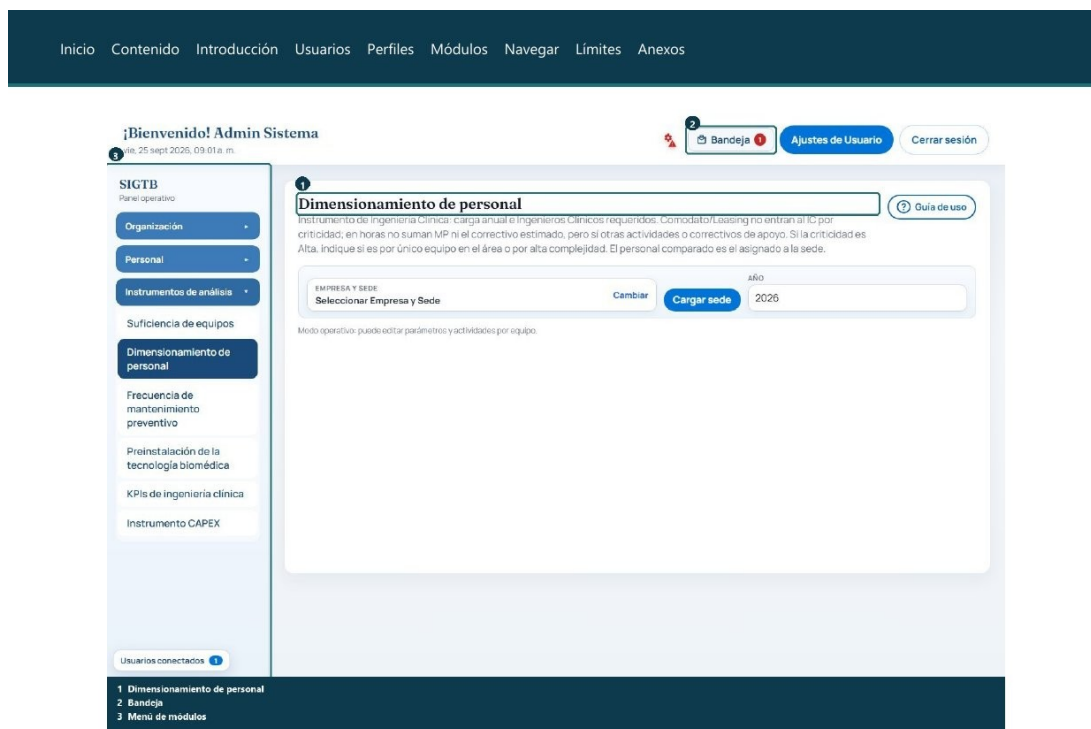


Figura 12. Dimensionamiento de personal de ingeniería clínica.

Disponibilidad de una persona, con los valores de fábrica.  $42 \text{ horas por semana} \times 52 \text{ semanas} = 2\,184 \text{ horas al año}$ . Se restan 132 de vacaciones, 88 de festivos y 80 de permisos: quedan 1 884. Con una productividad del 70 %, una persona aporta 1 318,8 horas efectivas.

Horas de un equipo. Si la actividad aplica y no está tercerizada, las horas son frecuencia al año  $\times$  tiempo de cada vez. Eso se hace para preventivo, calibración, validación y capacitación. Si no hay histórico de correctivos, el correctivo se estima como 15 % de las horas de preventivo. Se suman gestión documental, acompañamiento y otras tareas.

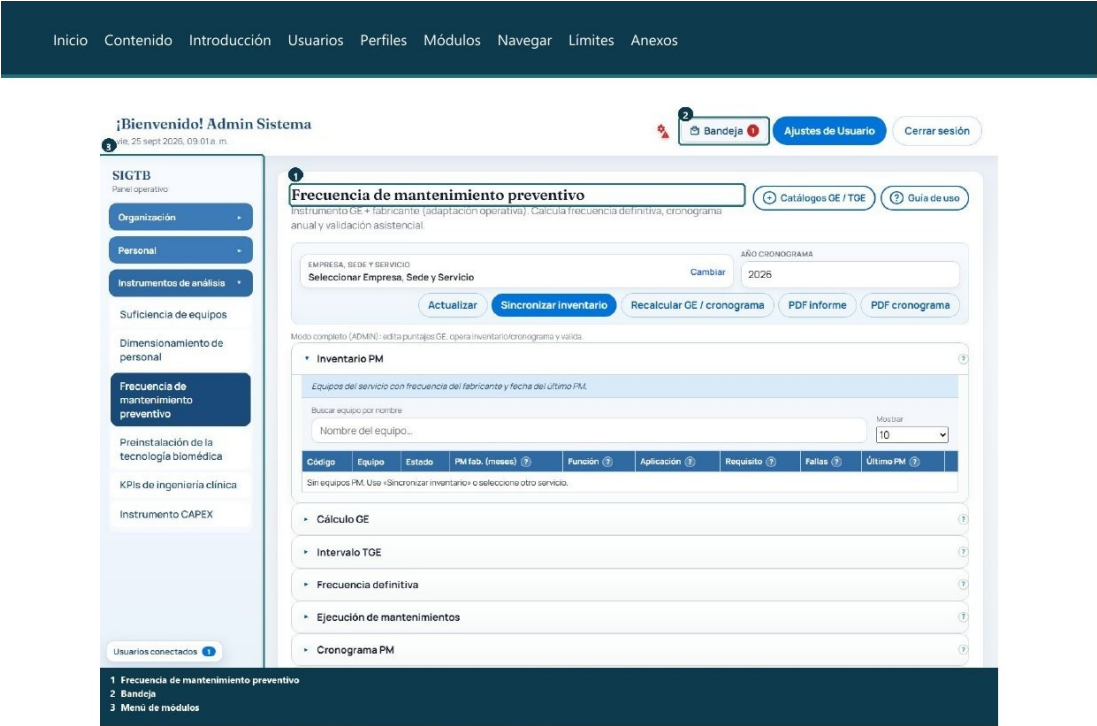
Se suman todos los equipos activos, se añade 15 % de contingencia y se divide entre las 1 318,8 horas. El número se redondea hacia arriba. En paralelo, la plantilla por criticidad divide la cantidad de equipos entre 70, 50 o 20. Comodato y leasing no entran en esa plantilla.

Ejemplo. La sede suma 2 000 horas base. Con contingencia son 2 300.  $2\,300 / 1\,318,8 \approx 1,74$ , que el sistema presenta como 2 ingenieros clínicos.

Si completa el preventivo de un ventilador, el cálculo puede reutilizar esos tiempos para otros ventiladores del mismo nombre en la pantalla. No los copia a la ficha de los demás. Revise que el grupo sea realmente el mismo equipo.

#### 4.12 Frecuencia de mantenimiento preventivo

Objetivo. Decidir cada cuántos meses entra un equipo a preventivo y en qué meses del año cae la visita.



Cálculo. El índice GE suma cuatro puntajes: función del equipo (3 a 10), área de uso (3 a 9), complejidad del mantenimiento (1 a 5) e historial de fallas (0 a 2).

Si el GE es 19 o más, la referencia es cada 4 meses. Entre 15 y 18, cada 6 meses. Entre 12 y 14, una vez al año. Por debajo de 12, correctivo bajo demanda, salvo que el fabricante indique otra cosa.

La frecuencia definitiva es la más seguida de las dos: la del fabricante y la del GE. Si el fabricante pide cada 12 meses y el GE pide cada 4, el cronograma queda cada 4 meses.

Ejemplo. Ventilador en UCI, mantenimiento especializado, fallas raras: 10 + 9 + 5 + 0 = 24. Toca cada 4 meses. Si el último preventivo fue el 15 de enero, las siguientes marcas del año caen en mayo y septiembre.

- 1 Sincronice el inventario del servicio.
- 2 Complete función, aplicación, requisito y fallas. Escriba los meses que pide el fabricante.
- 3 Revise el GE, la frecuencia y el cronograma.
- 4 Cuando ejecute la visita, el operativo marca Cumplido y adjunta evidencia.
- 5 El coordinador o director asistencial aprueba o rechaza. Un rechazo puede volver a la bandeja.

Un equipo en baja, fuera de servicio o marcado como «no aplica mantenimiento» no entra al cronograma. No lo fuerce: corrige el estado en el inventario.

4.13 Preinstalación de la tecnología

Objetivo. Verificar en el sitio si se puede instalar un equipo: espacio, electricidad, gases, ambiente, red, seguridad, accesorios y documentos.

No evalúa capacitación ni el uso clínico. Esas actividades van después de la instalación.

¡Bienvenido! Admin Sistema  
vie, 25 sept 2026, 09:01 a. m.

Inicio Contenido Introducción Usuarios Perfiles Módulos Navegar Límites Anexos

SIGTB  
Panel operativo

Organización  
Personal  
Instrumentos de análisis

Suficiencia de equipos  
Dimensionamiento de personal  
Frecuencia de mantenimiento preventivo

Preinstalación de la tecnología biomédica  
KPIs de ingeniería clínica  
Instrumento CAPEX

Usuarios conectados

1 Preinstalación de la tecnología biomédica

2 Bandeja

Ajustes de Usuario

Cerrar sesión

1 Preinstalación de la tecnología biomédica

Instrumento SITO: verifica en sitio si el área cumple las condiciones mínimas antes de aprobar la instalación.

EMPRESA, SEDE Y SERVICIO: Seleccionar Empresa, Sede y Serv... Cambiar

EQUIPO DE INVENTARIO: Equipo (inventario)

Actualizar Nueva visita PDF informe

1 Datos 2 Exigencias 3 Documentación 4 Resultado 5 Informe

Datos generales

Preset de fabricante: Selecciona un preset

Cargar preset Guardar como preset

Selecciona servicio y pulsa «Nueva visita», o abre una evaluación existente.

Exigencias del fabricante

Documentación obligatoria

Resultado de evaluación

Informe exportable

1 Preinstalación SITO  
2 Bandeja  
3 Menú de módulos

Figura 14. Checklist de preinstalación. La decisión la calcula el sistema.

Cálculo. El porcentaje es lo que cumple, dividido entre lo que se evaluó. «No aplica» no entra en la cuenta. Si un requisito crítico está en No cumple o Pendiente, la decisión es No aprobado para instalación, aunque el porcentaje sea alto. Si no hay críticos abiertos y el porcentaje llega al 90 % sin pendientes, es Aprobado. Con 90 % o más y pendientes menores, es Aprobado con condiciones. En otro caso, no se aprueba.

Ejemplo. 30 requisitos evaluables, 28 cumplen y 2 pendientes que no son críticos: 93 %. Decisión: aprobado con condiciones. Si uno de esos dos fuera crítico, la decisión pasa a no aprobado.

- 1 Cree la evaluación en el servicio y complete datos del equipo y de la visita.
- 2 Use el listado estándar o aplique un preset del fabricante si existe.
- 3 En sitio, marque Cumple, No cumple, Pendiente o No aplica, y deje evidencia.
- 4 Lea la decisión automática. No se puede «votar» un aprobado si hay un crítico abierto.
- 5 Solicite el cierre al acompañante asistencial y exporte el PDF del concepto.

#### 4.14 KPIs de ingeniería clínica

Objetivo. Convertir los datos del mes en indicadores para gerencia: cumplimiento, disponibilidad, correctivos, costo y riesgo de renovación.

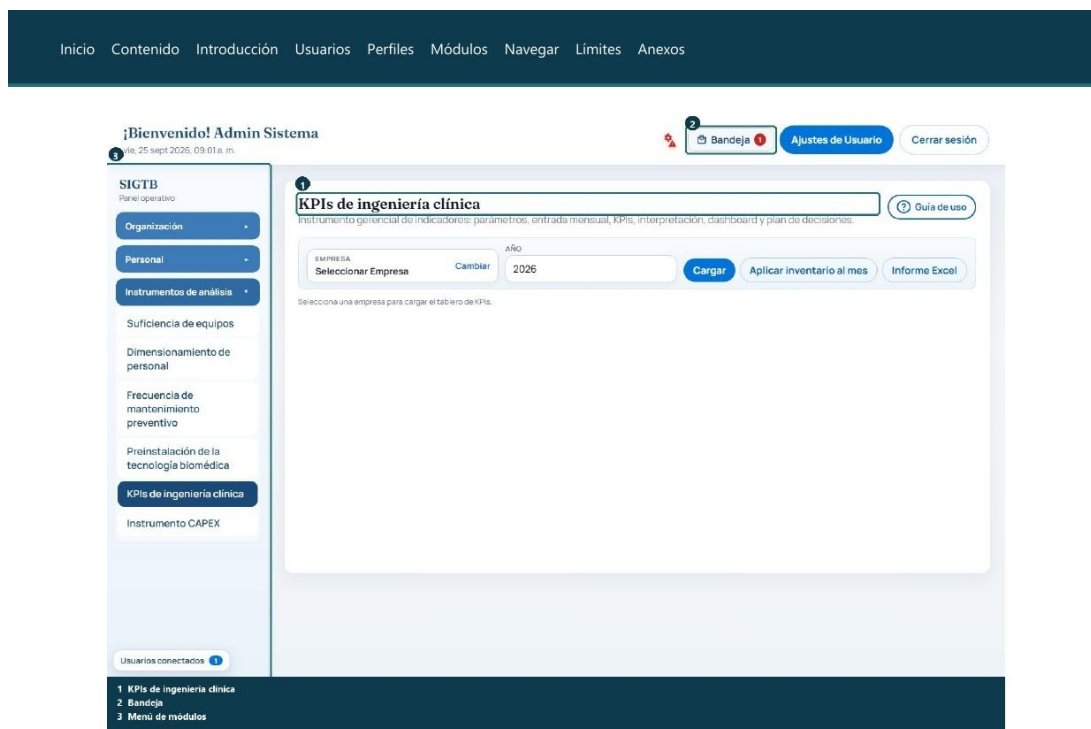


Figura 15. KPIs. Elija empresa y año, y luego cargue el mes.

Lógica, en corto. Cada indicador compara un dato real con una meta y pinta verde, amarillo o rojo. Ejemplos de fábrica: cumplimiento del plan de preventivo, meta 95 %; disponibilidad del parque, 97 %; disponibilidad de críticos, 98 %; tiempo de respuesta a correctivos, 4 horas o menos; tiempo medio de reparación, 24 horas; tiempo medio entre fallas, 720 horas.

La disponibilidad es las horas en que el parque pudo usarse, dividido entre las horas del mes (equipos  $\times$  días  $\times$  24). El costo de inactividad es días fuera de servicio  $\times$  costo diario  $\times$  (1 – factor de mitigación). El índice gerencial promedia quince componentes y se presenta en una escala de 0 a 100: 90 o más es verde, de 75 a 89 es amarillo, y por debajo de 75 es rojo.

- 1 Elija la empresa y el año. Pulse Cargar.
- 2 Revise parámetros y metas antes de cargar el primer mes.
- 3 Diligencie la entrada del mes: equipos, horas fuera, órdenes, costos.
- 4 Lea el semáforo y el plan de decisiones. No cambie la meta para «poner en verde» un mal mes: documente la acción.
- 5 Exporte el informe de alta gerencia cuando el mes esté completo.

Un mes sin datos no debe promediarse como si fuera un cero real de desempeño. El informe anual solo consolida los meses que sí tienen entrada.

#### 4.15 Instrumento CAPEX

Objetivo previsto. Evaluar la inversión para renovar o ampliar tecnología.

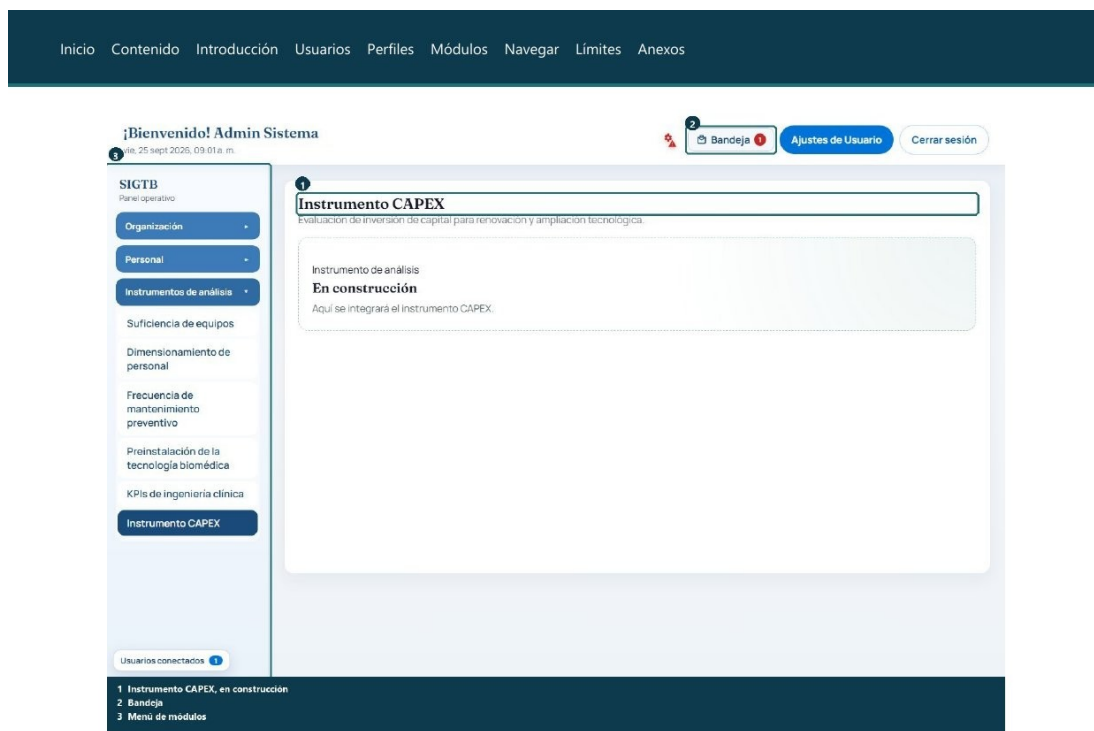


Figura 16. El módulo CAPEX está reservado en el menú y aún no calcula.

Hoy la pantalla informa que el instrumento está en construcción. No ingrese decisiones de compra apoyándose en este módulo. Mientras tanto, use el KPI de candidatos a renovación y el de equipos fuera de soporte, dentro de KPIs, como insumo de la conversación de inversión.

## 5. Guía de navegación

En esta sección: Barra superior · Menú · Si es la primera vez

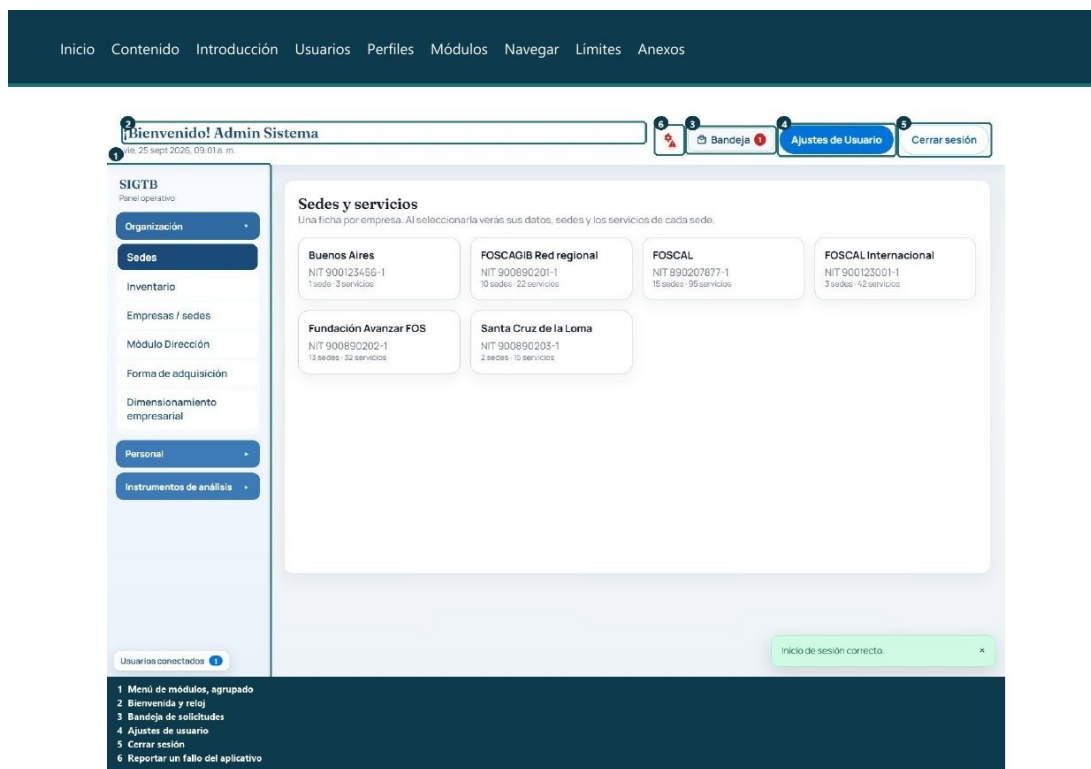


Figura 17. Pantalla principal después de iniciar sesión.

### 5.1 Barra superior

- Módulos abre el menú cuando la pantalla es estrecha, por ejemplo en un celular.
- El saludo muestra su nombre, la fecha y el correo con el que entró.
- Si el cargo o la empresa están pendientes, un aviso lo dice debajo del saludo.
- Bandeja abre solicitudes. El número es lo pendiente.
- El botón de engranaje con alerta es Reporte de fallos. También está en la pantalla de acceso, sin iniciar sesión.
- Ajustes de usuario actualiza sus datos y su contraseña.
- Cerrar sesión termina el acceso en ese navegador.

### 5.2 Menú izquierdo

Tres grupos: Organización, Personal e Instrumentos de análisis. Pulse el nombre del grupo para desplegarlo y luego el módulo. El grupo recuerda el último módulo. En el celular el menú se cierra solo al elegir, para dejar ver la pantalla.

### 5.3 Consejos si es la primera vez

- No empiece por un instrumento. Primero confirme empresa, sede, servicio e inventario.
- Lea el resultado completo, no solo el color. Suficiente con datos viejos no sirve.
- Si un botón no está, mire su cargo antes de reportar un fallo.
- Use la Guía de uso (el botón con ?) cuando el módulo la muestre.
- Exporte el PDF al terminar una preinstalación o un dimensionamiento: la pantalla no es el informe.

- Trabajo de a un servicio. Cambiar de sede a mitad de un formulario puede mostrar otro parque.
- Cierre sesión al levantarse de un equipo compartido.

## 6. Limitaciones del sistema

### 6.1 Qué no puede hacer cada perfil

- Nadie, salvo el administrador, ve empresas distintas a la suya.
- Un técnico no crea sedes, no importa inventario y no abre los instrumentos de cálculo.
- Un ingeniero no aprueba sus propios permisos ampliados ni asigna cargos.
- El personal asistencial no importa el inventario ni cambia la matriz de permisos. Diligencia la demanda y valida lo que el flujo le asigna.
- Dirección operativa no administra los roles globales ni las copias de todas las instituciones.
- El administrador no debería usar la cuenta admin para el trabajo diario de una sede: esa cuenta ve todo.

### 6.2 Límites técnicos

- La sesión dura 12 horas. Si el navegador pide de nuevo el acceso, vuelva a entrar.
- Contraseña: entre 8 y 128 caracteres. Correo: hasta 254.
- El instrumento CAPEX aún no calcula.
- La papelera del inventario dura 30 minutos. Las copias completas las hace el administrador, al arrancar, cada 30 minutos y al cerrar el servidor.
- Es un aplicativo de una institución en un servidor local. No está pensado para miles de personas escribiendo al mismo tiempo.
- Los cálculos usan redondeo hacia arriba a propósito, para no subestimar equipos ni personas.
- Un dato en blanco no es un cero clínico. Revise antes de decidir una compra o una planta de personal.

### 6.3 Cómo evitar errores

- Importe el inventario en el servicio correcto. Deshacer un archivo grande depende de la papelera de 30 minutos.
- Complete la forma de adquisición antes de presentar el dimensionamiento a gerencia.
- No marque «No aplica» en un requisito crítico de preinstalación para subir el porcentaje: ese ítem sale de la cuenta y esconde un riesgo.
- Actualice la demanda de suficiencia cuando cambie la ocupación del servicio, no solo al comprar.
- Si el enlace de contraseña expiró, pida otro. El anterior deja de servir.
- Reporte fallos del programa con el botón de alerta. No los mezcle con fallas de un equipo biomédico: eso va en el inventario y en el mantenimiento.

## 7. Anexos

### 7.1 Glosario

| Término     | En palabras simples                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rol         | Grupo de la cuenta: Administrador, Operador o Asistencial.          |
| Cargo (JOB) | Puesto dentro del rol: Ingeniero, Líder, Coordinador, etc.          |
| Sede        | Lugar físico de la empresa. Una sede no se comparte entre empresas. |
| Servicio    | Área asistencial dentro de la sede: UCI, Urgencias, Cirugía.        |
| Inventario  | Lista de equipos de un servicio.                                    |
| Suficiencia | Si los equipos disponibles alcanzan para la demanda, con reserva.   |

| Término            | En palabras simples                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensionamiento   | Cuántas personas de ingeniería clínica pide la carga anual.                 |
| GE                 | Puntaje de criticidad del equipo para decidir la frecuencia del preventivo. |
| PM                 | Mantenimiento preventivo programado, no la reparación de una falla.         |
| Correctivo         | Reparación cuando el equipo ya falló.                                       |
| MTTR               | Tiempo medio para reparar.                                                  |
| MTBF               | Tiempo medio entre una falla y la siguiente.                                |
| Preinstalación     | Visita previa para ver si el sitio puede recibir el equipo.                 |
| Crítico            | Requisito que, si queda abierto, impide aprobar la instalación.             |
| Comodato / Leasing | El equipo no es propio. El preventivo lo asume un tercero.                  |
| Bandeja            | Buzón de solicitudes entre cargos.                                          |
| KPI                | Indicador con meta y semáforo, pensado para gerencia.                       |
| CAPEX              | Inversión para comprar o reponer equipos. El módulo aún no calcula.         |
| OPEX               | Gasto de operación del mantenimiento, no la compra del equipo.              |
| NIT                | Identificador único de la empresa en el sistema.                            |

## 7.2 Referencias internas

- Pantalla de acceso y registro: figuras 1 y 2.
- Mapa de la pantalla de trabajo: figura 17 y sección 5.
- Comparación de perfiles: sección 3.2.
- Fórmulas de suficiencia, personal, preventivo, preinstalación y KPIs: secciones 4.10 a 4.14.

## 7.3 Recursos adicionales

- Plantilla de inventario: columnas #BIOMÉDICA, REGISTRO INVIMA, EQUIPO, MARCA, SERIE, MODELO, CLASIFICACIÓN RIESGO, UBICACIÓN. ESTADO es opcional.
- Cada instrumento puede exportar CSV, Excel o PDF desde su propia pantalla. Ese archivo es el anexo que se entrega; no hace falta copiar la tabla a mano.
- Guías rápidas dentro del aplicativo: botón Guía de uso en los módulos que lo muestran, entre ellos KPIs.
- Si el programa falla, use Reporte de fallos. Describa qué hizo, qué esperaba y qué apareció. El administrador lo ve en su bandeja.

Fin del manual. Use la franja superior para volver a cualquier sección.